



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
МАТЕМАТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Образовательная программа:
«Искусственный интеллект и наука о данных»

Математический анализ

Экзаменационные билеты

2 семестр

Лектор: Широков Н. А.

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1	Правило Лопиталя для $\frac{f(x)}{g(x)}$ при $x \rightarrow a, g'(a) \neq 0$	6
2	Правило Лопиталя для $\frac{f(x)}{g(x)}$ при $g^{(n)}(x) \neq 0$	7
3	Правило Лопиталя при $g'(x) \neq 0, x \rightarrow a$	8
4	Правило Лопиталя для $\frac{f(x)}{g(x)}$ при $g'(x) \neq 0$ и $x \rightarrow +\infty$	9
5	Правило Лопиталя для $\frac{f(x)}{g(x)}$ при $g(x) \rightarrow \infty, x \rightarrow a + 0$	9
6	Условие постоянства функции	10
7	Условия монотонности и строгой монотонности функции	10
8	Необходимое условие локального экстремума; достаточное условие локального экстремума с применением перемены знака	11
9	Достаточное условие локального экстремума с применением $f''(x)$. . .	12
10	Определение выпуклой и вогнутой функции	13
11	Характеристика выпуклой и вогнутой функции в терминах $f'(x)$ и $f''(x)$	13
12	Определение точек перегиба; необходимое условие точки перегиба . .	14
13	Неравенство Иенсена	15
14	Неравенство среднего арифметического и среднего геометрического (неравенство Коши)	15
15	Неравенство Гёльдера	16
16	Определение первообразной; структура множества первообразных . .	17
17	Таблица основных неопределенных интегралов	17
18	Теорема о существовании первообразной	18
19	$\int cf(x)dx, \int (f(x) \pm g(x))dx$	19
20	$\int u(x)v'(x)dx$	20
21	$\int f(\omega(t))\omega'(t)dt$	20

22	$\int R(x)dx$, $R(x)$ — рациональная функция, начало выполнено	21
23	$\int \frac{ax+b}{x^2+px+q}dx$	22
24	$\int \frac{ax+b}{(x^2+px+q)^n}dx$, $n \geq 2$	22
25	$\int R\left(\left(\frac{ax+b}{a_1x+b_1}\right)^{\frac{1}{n}}, x\right)dx$	23
26	$\int R(\cos x, \sin x)dx$	24
27	$\int x^m(a+bx^n)^pdx$	24
28	Подстановки Эйлера	25
29	Суммы Дарбу и их свойства	26
30	I^* , I_* , их свойства	27
31	Интегрируемые по Риману функции; критерий интегрируемости по Риману	28
32	$S(f, P, T)$; их свойства	29
33	Теорема о пределе сумм Римана	30
34	Интегрируемость по Риману и арифметические действия над функциями	30
35	$\int_a^b c dx$, $\int_a^b cf(x) dx$, $\int_a^b (f(x) \pm g(x)) dx$	31
36	$f(x) \leq g(x)$ и $\int_a^b f(x) dx$, $\int_a^b g(x) dx$	32
37	$\left \int_a^b f(x) dx \right $	32
38	$\int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$	32
39	Первая теорема о среднем	33
40	Вторая теорема о среднем	34
41	$\int_a^x f(y)dy$ и его свойства	34
42	$\int_x^b f(y)dy$ и его свойства	35
43	Формула Ньютона-Лейбница	35

44	$\int_a^b u(x)v'(x)dx$	36
45	$\int_a^b f(\omega(t))\omega'(t)dt$	36
46	Определения несобственных интегралов $\int_a^\beta f(x)dx$ и $\int_\alpha^b f(x)dx$; критерий Коши сходимости несобственных интегралов	37
47	Абсолютная сходимость несобственных интегралов	38
48	$\int_a^\beta cf(x)dx$; $\int_a^\beta (f(x) + g(x))dx$	39
49	Критерий сходимости $\int_a^\beta f(x)dx$, при $f(x) \geq 0$	39
50	Признаки сравнения несобственных интегралов	40
51	$\int_a^\infty \frac{dx}{x^p}$	40
52	Признак Дирихле сходимости несобственных интегралов	41
53	Признак Абеля сходимости несобственных интегралов	42
54	$\int_1^\infty \frac{\sin x}{x} dx$ сходится неабсолютно	42
55	Определение ряда, сходимость ряда, $\sum_{n=1}^\infty ca_n$, $\sum_{n=1}^\infty (a_n + b_n)$	43
56	Необходимый признак сходимости ряда	44
57	Критерий Коши сходимости ряда	44
58	Абсолютно сходящиеся ряды	45
59	$\sum_{n=1}^\infty a_n$ при $a_n \geq 0$, критерий сходимости	45
60	Признаки сравнения рядов	46
61	Признак Коши сходимости рядов	46
62	Признак Даламбера сходимости рядов	47
63	Интегральный признак сходимости рядов	47
64	Признак Абеля сходимости рядов	48
65	Признак Дирихле сходимости рядов	48
66	Перестановки рядов	49

67	Функциональные последовательности, точки сходимости, точки расхо- димости, множество сходимости	50
68	Функциональные ряды; точки сходимости, точки расходимости, мно- жество сходимости	50
69	Равномерная сходимость функциональной последовательности и функ- ционального ряда	51
70	Критерий Коши равномерной сходимости функциональной последо- вательности и функционального ряда	51
71	Признак Вейерштрасса равномерной сходимости функционального ряда	52
72	Признак Дирихле равномерной сходимости функционального ряда . .	52
73	Признак Абеля равномерной сходимости функционального ряда . . .	53
74	Переход к пределу в равномерно сходящейся функциональной после- довательности и в равномерно сходящемся функциональном ряде . .	54
75	Непрерывность в точке равномерно сходящейся функциональной по- следовательности и ряда, непрерывность на множестве	54
76	$\int f_n(x)dx, \int \sum_1^\infty v_n(x)dx$	55
77	$\{f'_n(x)\}_{n=1}^\infty, \sum_1^\infty v'_n(x)$	56
78	Степенные ряды; лемма Абеля	57
79	Радиус и интервал сходимости степенного ряда; свойства интервала сходимости	57
80	Вычисление радиуса сходимости, первая формула	58
81	Вычисление радиуса сходимости, вторая формула	59
82	Примеры степенных рядов с $R = 0, R = +\infty, R = 1$	59
83	$\int_a^y (b_0 + \sum_{n=1}^\infty b_n(x-a)^n) dx$	60
84	$(b_0 + \sum_{n=1}^\infty b_n(x-a)^n)'$	61
85	$(b_0 + \sum_{n=1}^\infty b_n(x-a)^n)^{(k)}: b_n = \dots$	62

86	Формула Тейлора с остатком в интегральной форме	63
87	$e^x = \dots$	64
88	$\cos x = \dots$	65
89	$\sin x = \dots$	65
90	$\ln(1 + x) = \dots$	66
91	$(1 + x)^r = \dots$	67

1 Правило Лопиталья для $\frac{f(x)}{g(x)}$ при $x \rightarrow a$, $g'(a) \neq 0$

Теорема 1.1 (Правило Лопиталья в точке). Пусть $f, g: U(a) \rightarrow \mathbb{R}$, где $U(a)$ — окрестность точки $a \in \mathbb{R}$. Предположим, что:

1. $f(a) = g(a) = 0$;
2. $\exists f'(a), \exists g'(a) \neq 0$.

Тогда $\exists \dot{U}(a) \subset U(a): \forall x \in \dot{U}(a) \implies g(x) \neq 0$, существует предел отношения при $x \rightarrow a$, и справедливо равенство:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(a)}{g'(a)}. \quad (1.1)$$

Доказательство. В силу дифференцируемости f и g в точке a разложим функции по формуле Тейлора первого порядка при $x \rightarrow a$:

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \alpha(x)(x - a) = (x - a)(f'(a) + \alpha(x)), \quad (1.2)$$

$$g(x) = g(a) + g'(a)(x - a) + \beta(x)(x - a) = (x - a)(g'(a) + \beta(x)), \quad (1.3)$$

где $\lim_{x \rightarrow a} \alpha(x) = 0$ и $\lim_{x \rightarrow a} \beta(x) = 0$.

Так как $g'(a) \neq 0$, положим $\varepsilon = \frac{|g'(a)|}{2} > 0$. Тогда:

$$\exists \delta > 0: \quad \forall x \in \dot{U}_\delta(a) \implies |\beta(x)| < \frac{|g'(a)|}{2} \implies |g'(a) + \beta(x)| \geq |g'(a)| - |\beta(x)| > \frac{|g'(a)|}{2} > 0.$$

Поскольку $\forall x \in \dot{U}_\delta(a)$ также $x - a \neq 0$, из (1.3) следует $g(x) \neq 0$.

Для всех $x \in \dot{U}_\delta(a)$ разделим (1.2) на (1.3):

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(a) + \alpha(x)}{g'(a) + \beta(x)}.$$

По теореме об арифметических свойствах пределов (предел знаменателя $g'(a) \neq 0$):

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} (f'(a) + \alpha(x))}{\lim_{x \rightarrow a} (g'(a) + \beta(x))} = \frac{f'(a) + 0}{g'(a) + 0} = \frac{f'(a)}{g'(a)}.$$

□

Следствие 1.1 (Односторонние правила Лопиталья в точке). Пусть $f, g \in C([a, b))$, $f(a) = g(a) = 0$ и существуют конечные односторонние производные $\exists f'_+(a), \exists g'_+(a) \neq 0$. Тогда:

$$\lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'_+(a)}{g'_+(a)}.$$

Аналогично, если $f, g \in C((a, b])$, $f(b) = g(b) = 0$ и $\exists f'_-(b), \exists g'_-(b) \neq 0$, то:

$$\lim_{x \rightarrow b-0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'_-(b)}{g'_-(b)}.$$

Доказательство. $\forall x \in (a, b)$:

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{\frac{f(x) - f(a)}{x - a}}{\frac{g(x) - g(a)}{x - a}} \xrightarrow{x \rightarrow a+0} \frac{f'_+(a)}{g'_+(a)}.$$

Левосторонний случай $x \rightarrow b - 0$ доказывается тождественно заменой разностного отношения на левое. $\square$

Пример. Найти $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^{10} - 2x^5 - 1}{x^3 - 4x^2 + 3}$. Положим $f(x) = 3x^{10} - 2x^5 - 1$, $g(x) = x^3 - 4x^2 + 3$.
 $f(1) = 0$, $g(1) = 0$, $f'(1) = (30x^9 - 10x^4)|_{x=1} = 20$, $g'(1) = (3x^2 - 8x)|_{x=1} = -5 \neq 0$.
 Следовательно:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^{10} - 2x^5 - 1}{x^3 - 4x^2 + 3} = \frac{f'(1)}{g'(1)} = \frac{20}{-5} = -4.$$

2 Правило Лопиталя для $\frac{f(x)}{g(x)}$ при $g^{(n)}(x) \neq 0$

Теорема 2.1 (Раскрытие неопределённости порядка n). Пусть $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, $x_0 \in (a, b)$, функции $f, g \in C^n((a, b))$ и выполнены условия:

1. $\forall k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$: $f^{(k)}(x_0) = g^{(k)}(x_0) = 0$;
2. $g^{(n)}(x_0) \neq 0$.

Тогда $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f^{(n)}(x_0)}{g^{(n)}(x_0)}$.

Доказательство. Разложим f и g в окрестности x_0 по формуле Тейлора с остаточным членом в форме Пеано при $x \rightarrow x_0$:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n + o((x - x_0)^n) = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n + o((x - x_0)^n),$$

$$g(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{g^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + \frac{g^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n + o((x - x_0)^n) = \frac{g^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n + o((x - x_0)^n).$$

$\forall x \neq x_0$ разделим числитель и знаменатель на $(x - x_0)^n$:

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} + \frac{o((x - x_0)^n)}{(x - x_0)^n}}{\frac{g^{(n)}(x_0)}{n!} + \frac{o((x - x_0)^n)}{(x - x_0)^n}}.$$

Так как $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{o((x - x_0)^n)}{(x - x_0)^n} = 0$ и предел знаменателя $\frac{g^{(n)}(x_0)}{n!} \neq 0$, по теореме о пределе частного:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} + 0}{\frac{g^{(n)}(x_0)}{n!} + 0} = \frac{f^{(n)}(x_0)}{g^{(n)}(x_0)}.$$

□

3 Правило Лопиталя при $g'(x) \neq 0, x \rightarrow a$

Теорема 3.1 (Общее правило Лопиталя при $x \rightarrow a+0$). Пусть $f, g \in C([a, b])$ и выполнены условия:

1. $f(a) = g(a) = 0$;
2. $\forall x \in (a, b): \exists f'(x), \exists g'(x) \neq 0$;
3. $\exists \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A \in \overline{\mathbb{R}}$.

Тогда $\forall x \in (a, b) \implies g(x) \neq 0$, и существует предел:

$$\lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f(x)}{g(x)} = A.$$

Доказательство. Если бы $\exists x \in (a, b): g(x) = 0$, то по теореме Ролля на $[a, x]$ нашлась бы точка $\xi \in (a, x): g'(\xi) = 0$, что противоречит условию $g'(t) \neq 0$. Значит, $g(x) \neq 0$ на (a, b) .

$\forall x \in (a, b)$ функции $f, g \in C([a, x])$ и дифференцируемы на (a, x) . По формуле Коши о среднем:

$$\exists c(x) \in (a, x): \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f'(c(x))}{g'(c(x))}.$$

Так как $f(a) = g(a) = 0$:

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(c(x))}{g'(c(x))}.$$

Поскольку $a < c(x) < x$, предельный переход $x \rightarrow a+0$ влечёт $c(x) \rightarrow a+0$. Следовательно:

$$\lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{c(x) \rightarrow a+0} \frac{f'(c(x))}{g'(c(x))} = A.$$

□

Теорема 3.2 (Общее правило Лопиталя при $x \rightarrow b-0$). Пусть $f, g \in C([a, b])$, $f(b) = g(b) = 0$, $\forall x \in (a, b) \exists f'(x), g'(x) \neq 0$ и $\lim_{x \rightarrow b-0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = B \in \overline{\mathbb{R}}$. Тогда:

$$\lim_{x \rightarrow b-0} \frac{f(x)}{g(x)} = B.$$

Доказательство. $\forall x \in (a, b)$ по формуле Коши на $[x, b]$:

$$\exists c(x) \in (x, b): \frac{f(b) - f(x)}{g(b) - g(x)} = \frac{-f(x)}{-g(x)} = \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(c(x))}{g'(c(x))}.$$

Так как $x < c(x) < b$, при $x \rightarrow b-0 \implies c(x) \rightarrow b-0$, откуда $\lim_{x \rightarrow b-0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{c \rightarrow b-0} \frac{f'(c)}{g'(c)} = B$. □

4 Правило Лопиталя для $\frac{f(x)}{g(x)}$ при $g'(x) \neq 0$ и $x \rightarrow +\infty$

Теорема 4.1 (Правило Лопиталя при $x \rightarrow +\infty$). Пусть $c > 0$, $f, g \in C([c, +\infty))$ и выполнены условия:

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$;
2. $\forall x \in [c, +\infty): \exists f'(x), \exists g'(x) \neq 0$;
3. $\exists \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A \in \overline{\mathbb{R}}$.

Тогда:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = A.$$

Доказательство. Выполним замену $x = \frac{1}{t}$. При $x \rightarrow +\infty \iff t \rightarrow +0$. Определим $F, G: [0, \frac{1}{c}] \rightarrow \mathbb{R}$:

$$F(t) = \begin{cases} f\left(\frac{1}{t}\right), & t \in (0, \frac{1}{c}], \\ 0, & t = 0; \end{cases} \quad G(t) = \begin{cases} g\left(\frac{1}{t}\right), & t \in (0, \frac{1}{c}], \\ 0, & t = 0. \end{cases}$$

В силу условия 1 функции $F, G \in C([0, \frac{1}{c}])$. При $t \in (0, \frac{1}{c})$:

$$F'(t) = -\frac{1}{t^2} f'\left(\frac{1}{t}\right), \quad G'(t) = -\frac{1}{t^2} g'\left(\frac{1}{t}\right) \neq 0.$$

Тогда:

$$\lim_{t \rightarrow +0} \frac{F'(t)}{G'(t)} = \lim_{t \rightarrow +0} \frac{-\frac{1}{t^2} f'\left(\frac{1}{t}\right)}{-\frac{1}{t^2} g'\left(\frac{1}{t}\right)} = \lim_{t \rightarrow +0} \frac{f'\left(\frac{1}{t}\right)}{g'\left(\frac{1}{t}\right)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A.$$

Функции F, G удовлетворяют всем условиям теоремы 3.1 на отрезке $[0, \frac{1}{c}]$ при $t \rightarrow +0$. Следовательно:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{t \rightarrow +0} \frac{F(t)}{G(t)} = A.$$

□

5 Правило Лопиталя для $\frac{f(x)}{g(x)}$ при $g(x) \rightarrow \infty$, $x \rightarrow a + 0$

Теорема 5.1 (Неопределённость $\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$ [Без доказательства]). Пусть $f, g: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируемы на (a, b) , и выполнены условия:

1. $\lim_{x \rightarrow a+0} g(x) = \infty$;
2. $\forall x \in (a, b): g'(x) \neq 0$;

$$3. \exists \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A \in \overline{\mathbb{R}}.$$

Тогда $\exists \dot{U}_+(a): \forall x \in \dot{U}_+(a) \implies g(x) \neq 0$, и справедливо равенство:

$$\lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f(x)}{g(x)} = A.$$

Замечание. Условие $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \infty$ не требуется: если знаменатель неограниченно возрастает, теорема верна при любом поведении числителя.

6 Условие постоянства функции

Теорема 6.1 (Условие постоянства функции). Пусть $f \in C([a, b])$ дифференцируема на (a, b) . Для того чтобы $\forall x \in [a, b] \implies f(x) = C = \text{const}$, необходимо и достаточно:

$$\forall x \in (a, b): f'(x) = 0. \quad (6.1)$$

Доказательство. Необходимость ($\implies$). Пусть $\forall x \in [a, b]: f(x) = C$. По правилу дифференцирования постоянной $\forall x \in (a, b): f'(x) = 0$.

Достаточность ($\impliedby$). Пусть $\forall x \in (a, b): f'(x) = 0$. Зафиксируем произвольное $x \in (a, b)$. Функция f непрерывна на $[a, x]$ и дифференцируема на (a, x) . По формуле Лагранжа о конечном приращении:

$$\exists c \in (a, x): f(x) - f(a) = f'(c)(x - a).$$

Так как $c \in (a, b)$, то $f'(c) = 0$, откуда $f(x) - f(a) = 0 \implies f(x) = f(a) = \text{const}$. $\square$

7 Условия монотонности и строгой монотонности функции

Теорема 7.1 (Критерий неубывания). Пусть $f \in C([a, b])$ дифференцируема на (a, b) . Функция f не убывает на $[a, b]$ тогда и только тогда, когда:

$$\forall x \in (a, b): f'(x) \geq 0. \quad (7.1)$$

Доказательство. Необходимость ($\implies$). Пусть f не убывает на $[a, b]$. $\forall x \in (a, b)$ и $\forall h > 0: x + h \leq b$ имеем $f(x + h) - f(x) \geq 0 \implies \frac{f(x+h)-f(x)}{h} \geq 0$. По теореме о предельном переходе в неравенствах:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow +0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \geq 0.$$

Достаточность ($\impliedby$). Пусть $\forall x \in (a, b): f'(x) \geq 0$. $\forall x_1, x_2 \in [a, b]: x_1 < x_2$, по теореме Лагранжа на $[x_1, x_2]$:

$$\exists c \in (x_1, x_2): f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1).$$

Так как $x_2 - x_1 > 0$ и $f'(c) \geq 0$, то $f(x_2) - f(x_1) \geq 0 \implies f(x_1) \leq f(x_2)$. $\square$

Теорема 7.2 (Критерий строгого возрастания). Пусть $f \in C([a, b])$ дифференцируема на (a, b) . Функция f строго возрастает на $[a, b]$ тогда и только тогда, когда:

1. $\forall x \in (a, b): f'(x) \geq 0$;
2. $\nexists(\alpha, \beta) \subset [a, b]: \forall x \in (\alpha, \beta) \implies f'(x) = 0$.

Доказательство. Необходимость ($\implies$). Строгое возрастание влечёт неубывание, откуда по теореме 7.1 $f'(x) \geq 0$. Если бы $\exists(\alpha, \beta) \subset [a, b]: f'|_{(\alpha, \beta)} \equiv 0$, то по теореме 6.1 $f|_{[\alpha, \beta]} \equiv \text{const}$, что противоречит строгому возрастанию ($f(\alpha) < f(\beta)$).

Достаточность ($\impliedby$). Из условия 1 следует неубывание f на $[a, b]$. Если бы f не была строго возрастающей, то $\exists x_1 < x_2: f(x_1) = f(x_2)$. В силу неубывания $\forall x \in [x_1, x_2] \implies f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2) \implies f|_{[x_1, x_2]} \equiv \text{const} \implies f'|_{(x_1, x_2)} \equiv 0$, что противоречит условию 2. $\square$

Теорема 7.3 (Критерии невозрастания и строгого убывания). Пусть $f \in C([a, b])$ дифференцируема на (a, b) .

1. f не возрастает на $[a, b] \iff \forall x \in (a, b): f'(x) \leq 0$.
2. f строго убывает на $[a, b] \iff (\forall x \in (a, b): f'(x) < 0) \wedge (\nexists(\alpha, \beta) \subset [a, b]: f'|_{(\alpha, \beta)} \equiv 0)$.

Доказательство. Применяются теоремы 7.1 и 7.2 к функции $g(x) = -f(x)$. $\square$

8 Необходимое условие локального экстремума; достаточное условие локального экстремума с применением перемены знака

Теорема 8.1 (Необходимое условие локального экстремума (лемма Ферма)). Пусть f определена в окрестности точки $c \in (a, b)$ и дифференцируема в c . Если c — точка локального экстремума (минимума или максимума), то:

$$f'(c) = 0.$$

Доказательство. Пусть для определённости c — точка локального максимума: $\exists \delta > 0: \forall x \in U_\delta(c) \implies f(x) \leq f(c)$. Тогда:

$$- \forall x \in (c - \delta, c): x - c < 0 \implies \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \geq 0 \implies f'_-(c) = \lim_{x \rightarrow c-0} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \geq 0;$$

$$- \forall x \in (c, c + \delta): x - c > 0 \implies \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \leq 0 \implies f'_+(c) = \lim_{x \rightarrow c+0} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \leq 0.$$

Так как f дифференцируема в c , то $f'(c) = f'_-(c) = f'_+(c) \implies 0 \leq f'(c) \leq 0 \implies f'(c) = 0$. Для локального минимума доказательство аналогично. $\square$

Теорема 8.2 (Достаточное условие экстремума по первой производной). Пусть $f \in C(U_\delta(c))$ дифференцируема в $\dot{U}_\delta(c)$.

1. Если $\forall x \in (c - \delta, c): f'(x) > 0$ и $\forall x \in (c, c + \delta): f'(x) < 0$, то c — точка строгого локального максимума.
2. Если $\forall x \in (c - \delta, c): f'(x) < 0$ и $\forall x \in (c, c + \delta): f'(x) > 0$, то c — точка строгого локального минимума.
3. Если $f'(x)$ сохраняет знак на $(c - \delta, c) \cup (c, c + \delta)$, то экстремума в точке c нет.

Доказательство. Докажем пункт 1. В силу $f'(x) > 0$ на $(c - \delta, c)$ функция f строго возрастает на $[c - \delta, c]$, откуда $\forall x \in (c - \delta, c) \implies f(x) < f(c)$. В силу $f'(x) < 0$ на $(c, c + \delta)$ функция f строго убывает на $[c, c + \delta]$, откуда $\forall x \in (c, c + \delta) \implies f(x) < f(c)$. Следовательно, $\forall x \in \dot{U}_\delta(c) \implies f(x) < f(c)$, то есть c — точка строгого локального максимума. Пункт 2 доказывается аналогично. $\square$

9 Достаточное условие локального экстремума с применением $f''(x)$

Теорема 9.1 (Достаточное условие экстремума по знаку $f''(c)$). Пусть f дифференцируема в $U(c)$, $f'(c) = 0$, и существует конечная вторая производная $f''(c)$.

1. Если $f''(c) > 0$, то c — точка строгого локального минимума.
2. Если $f''(c) < 0$, то c — точка строгого локального максимума.

Доказательство. Разложим f по формуле Тейлора первого порядка в точке c с остаточным членом в форме Пеано порядка 2:

$$f(x) = f(c) + f'(c)(x - c) + \frac{f''(c)}{2}(x - c)^2 + o((x - c)^2) \quad \text{при } x \rightarrow c.$$

Учитывая $f'(c) = 0$, получаем при $x \neq c$:

$$f(x) - f(c) = (x - c)^2 \left(\frac{f''(c)}{2} + \alpha(x) \right), \quad \lim_{x \rightarrow c} \alpha(x) = 0.$$

Пусть $f''(c) > 0$. Положим $\varepsilon = \frac{f''(c)}{4} > 0$. Тогда:

$$\exists \delta > 0: \quad \forall x \in \dot{U}_\delta(c) \implies |\alpha(x)| < \frac{f''(c)}{4} \implies \frac{f''(c)}{2} + \alpha(x) \geq \frac{f''(c)}{4} > 0.$$

Так как $(x - c)^2 > 0$ при $x \in \dot{U}_\delta(c)$, то $f(x) - f(c) > 0 \implies f(x) > f(c)$ для всех $x \in \dot{U}_\delta(c)$, что означает строгий локальный минимум. Случай $f''(c) < 0$ аналогичен (выбором $\varepsilon = -\frac{f''(c)}{4} > 0$). $\square$

10 Определение выпуклой и вогнутой функции

Определение 10.1 (Выпуклая функция). Функция $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ называется **выпуклой** (выпуклой вниз) на $[a, b]$, если:

$$\forall x_1, x_2 \in [a, b], \quad \forall p, q \geq 0, p + q = 1 \implies f(px_1 + qx_2) \leq pf(x_1) + qf(x_2). \quad (10.1)$$

Если при $x_1 \neq x_2$ и $p, q > 0$ неравенство строгое ($<$), функция называется **строго выпуклой**.

Определение 10.2 (Вогнутая функция). Функция $g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ называется **вогнутой** (выпуклой вверх) на $[a, b]$, если:

$$\forall x_1, x_2 \in [a, b], \quad \forall p, q \geq 0, p + q = 1 \implies g(px_1 + qx_2) \geq pg(x_1) + qg(x_2). \quad (10.2)$$

Замечание. Функция g вогнута $\iff -g$ выпукла.

Лемма 10.1 (О трёх хордах). Функция f выпукла на $[a, b]$ тогда и только тогда, когда:

$$\forall x_1 < x < x_2 \in [a, b] \implies \frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}. \quad (10.3)$$

Доказательство. Представим $x \in (x_1, x_2)$ как $x = px_1 + qx_2$, где $p = \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1} > 0$, $q = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} > 0$, $p + q = 1$. Неравенство (10.1) $f(x) \leq \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1} f(x_1) + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} f(x_2)$ эквивалентно:

$$\begin{aligned} (x_2 - x_1)f(x) &\leq (x_2 - x)f(x_1) + (x - x_1)f(x_2) \\ \iff ((x_2 - x) + (x - x_1))f(x) &\leq (x_2 - x)f(x_1) + (x - x_1)f(x_2) \\ \iff (x_2 - x)(f(x) - f(x_1)) &\leq (x - x_1)(f(x_2) - f(x)) \\ \iff \frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} &\leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}. \end{aligned}$$

Средняя дробь $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$ является выпуклой комбинацией $\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1}$ и $\frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}$, откуда следует двойное неравенство (10.3). $\square$

11 Характеристика выпуклой и вогнутой функции в терминах $f'(x)$ и $f''(x)$

Теорема 11.1 (Критерий выпуклости через первую производную). Пусть $f \in C([a, b])$ дифференцируема на (a, b) . Функция f выпукла на $[a, b]$ тогда и только тогда, когда $f'(x)$ не убывает на (a, b) :

$$\forall x_1, x_2 \in (a, b): \quad x_1 < x_2 \implies f'(x_1) \leq f'(x_2).$$

Доказательство. Необходимость ($\Rightarrow$). Пусть f выпукла. $\forall x_1 < x_2$ и $\forall x \in (x_1, x_2)$ по лемме о трёх хордах:

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}.$$

Переходя к пределам $x \rightarrow x_1 + 0$ в левой части и $x \rightarrow x_2 - 0$ в правой части, получаем:

$$f'(x_1) \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq f'(x_2) \implies f'(x_1) \leq f'(x_2).$$

Достаточность ($\Leftarrow$). Пусть f' не убывает на (a, b) . $\forall x_1 < x < x_2$ по теореме Лагранжа на $[x_1, x]$ и $[x, x_2]$:

$$\exists \xi_1 \in (x_1, x), \exists \xi_2 \in (x, x_2): \quad \frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} = f'(\xi_1), \quad \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x} = f'(\xi_2).$$

Так как $\xi_1 < x < \xi_2$, то $f'(\xi_1) \leq f'(\xi_2) \implies \frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}$, что по лемме 10.1 равносильно выпуклости f . $\square$

Теорема 11.2 (Критерий выпуклости через вторую производную). Пусть $f \in C([a, b])$ дважды дифференцируема на (a, b) . Функция f выпукла на $[a, b]$ тогда и только тогда, когда:

$$\forall x \in (a, b): \quad f''(x) \geq 0.$$

Доказательство. По теореме 11.1 f выпукла $\iff f'$ не убывает на (a, b) . По критерию неубывания (теорема 7.1), применённому к функции f' , её неубывание равносильно $(f')'(x) = f''(x) \geq 0$ для всех $x \in (a, b)$. $\square$

Замечание. Для вогнутых функций критерии имеют вид: $f'(x)$ не возрастает $\iff f''(x) \leq 0$.

12 Определение точек перегиба; необходимое условие точки перегиба

Определение 12.1 (Точка перегиба). Пусть $f \in C((a, b))$, $c \in (a, b)$ и в точке c существует касательная к графику $y = f(x)$. Точка c называется **точкой перегиба**, если существует $\delta > 0$ такое, что на $(c - \delta, c)$ функция строго выпукла вниз (соответственно вверх), а на $(c, c + \delta)$ — строго выпукла вверх (соответственно вниз).

Теорема 12.1 (Необходимое условие точки перегиба). Пусть f дважды дифференцируема в окрестности точки c . Если c — точка перегиба, то:

$$f''(c) = 0.$$

Доказательство. Пусть для определённости f строго выпукла вниз на $(c - \delta, c]$ и строго выпукла вверх на $[c, c + \delta)$. Тогда по теореме 11.1:

- $f'(x)$ строго возрастает на $(c - \delta, c] \implies \forall x \in (c - \delta, c): f'(x) < f'(c)$;
- $f'(x)$ строго убывает на $[c, c + \delta) \implies \forall x \in (c, c + \delta): f'(x) < f'(c)$.

Следовательно, точка c является точкой строгого локального максимума функции $g(x) = f'(x)$. Так как $g(x)$ дифференцируема в точке c ($g'(c) = f''(c)$), то по теореме Ферма:

$$g'(c) = f''(c) = 0.$$

□

13 Неравенство Иенсена

Теорема 13.1 (Неравенство Иенсена). Пусть f выпукла на промежутке $\langle a, b \rangle$. Тогда $\forall n \in \mathbb{N}, \forall x_1, \dots, x_n \in \langle a, b \rangle$ и $\forall p_1, \dots, p_n > 0$ справедливо неравенство:

$$f\left(\frac{\sum_{k=1}^n p_k x_k}{\sum_{k=1}^n p_k}\right) \leq \frac{\sum_{k=1}^n p_k f(x_k)}{\sum_{k=1}^n p_k}. \quad (13.1)$$

Доказательство. Нормируем веса: положим $\lambda_k = \frac{p_k}{\sum_{j=1}^n p_j} > 0$. Тогда $\sum_{k=1}^n \lambda_k = 1$, и требуется доказать $f(\sum_{k=1}^n \lambda_k x_k) \leq \sum_{k=1}^n \lambda_k f(x_k)$. Проведём индукцию по n .

База индукции ($n = 1, 2$). При $n = 1$ утверждение тривиально. При $n = 2$ неравенство $f(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2) \leq \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2)$ совпадает с определением выпуклости.

Индукционный переход ($n \rightarrow n + 1$). Пусть неравенство верно для n точек. Рассмотрим $n + 1$ точку $x_1, \dots, x_{n+1}$ и веса $\lambda_k > 0$ такие, что $\sum_{k=1}^{n+1} \lambda_k = 1$. Положим $\Lambda = \sum_{k=1}^n \lambda_k = 1 - \lambda_{n+1} \in (0, 1)$. Тогда:

$$\begin{aligned} f\left(\sum_{k=1}^{n+1} \lambda_k x_k\right) &= f\left(\Lambda \sum_{k=1}^n \frac{\lambda_k}{\Lambda} x_k + \lambda_{n+1} x_{n+1}\right) \\ &\leq \Lambda f\left(\sum_{k=1}^n \frac{\lambda_k}{\Lambda} x_k\right) + \lambda_{n+1} f(x_{n+1}) \quad (\text{по определению выпуклости}) \\ &\leq \Lambda \sum_{k=1}^n \frac{\lambda_k}{\Lambda} f(x_k) + \lambda_{n+1} f(x_{n+1}) \quad (\text{по предположению индукции}) \\ &= \sum_{k=1}^n \lambda_k f(x_k) + \lambda_{n+1} f(x_{n+1}) = \sum_{k=1}^{n+1} \lambda_k f(x_k). \end{aligned}$$

По принципу математической индукции неравенство доказано $\forall n \in \mathbb{N}$. □

14 Неравенство среднего арифметического и среднего геометрического (неравенство Коши)

Теорема 14.1 (Неравенство Коши). $\forall n \in \mathbb{N}$ и $\forall a_1, a_2, \dots, a_n \geq 0$:

$$\sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} \leq \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}. \quad (14.1)$$

Равенство достигается тогда и только тогда, когда $a_1 = a_2 = \dots = a_n$.

Доказательство. Если хотя бы одно из чисел $a_k = 0$, то левая часть равна 0, а правая неотрицательна, и равенство возможно только если все $a_k = 0$.

Пусть $\forall k: a_k > 0$. Рассмотрим функцию $f(x) = -\ln x$ на $(0, +\infty)$. Вычислим производные: $f'(x) = -\frac{1}{x}$, $f''(x) = \frac{1}{x^2} > 0$, следовательно, $f(x)$ строго выпукла вниз на $(0, +\infty)$.

Применим неравенство Иенсена (13.1) с весами $p_k = \frac{1}{n}$:

$$-\ln \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k \right) \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (-\ln a_k) = -\frac{1}{n} \ln(a_1 \dots a_n) = -\ln((a_1 \dots a_n)^{1/n}).$$

Умножая на -1 , меняем знак неравенства:

$$\ln(\sqrt[n]{a_1 \dots a_n}) \leq \ln \left(\frac{a_1 + \dots + a_n}{n} \right).$$

В силу строгого возрастания экспоненты:

$$\sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} \leq \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}.$$

В силу строгой выпуклости равенство достигается $\iff a_1 = \dots = a_n$. $\square$

15 Неравенство Гёльдера

Теорема 15.1 (Неравенство Гёльдера). Пусть $p > 1$, $q > 1$ таковы, что $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Тогда $\forall a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ и $\forall b_1, \dots, b_n \in \mathbb{R}$:

$$\sum_{k=1}^n |a_k b_k| \leq \left(\sum_{k=1}^n |a_k|^p \right)^{1/p} \left(\sum_{k=1}^n |b_k|^q \right)^{1/q}. \quad (15.1)$$

Доказательство. **Лемма (неравенство Юнга).** $\forall u \geq 0, v \geq 0 \implies uv \leq \frac{u^p}{p} + \frac{v^q}{q}$. Действительно, при $u > 0, v > 0$ в силу строгой вогнутости функции $\ln x$:

$$\ln(uv) = \ln((u^p)^{1/p} (v^q)^{1/q}) = \frac{1}{p} \ln(u^p) + \frac{1}{q} \ln(v^q) \leq \ln \left(\frac{u^p}{p} + \frac{v^q}{q} \right),$$

откуда потенцированием получаем неравенство Юнга.

Докажем теперь неравенство Гёльдера. Обозначим $A = (\sum_{k=1}^n |a_k|^p)^{1/p}$ и $B = (\sum_{k=1}^n |b_k|^q)^{1/q}$. Если $A = 0$ или $B = 0$, то все $a_k = 0$ (или $b_k = 0$), и обе части равенства равны нулю. Пусть $A > 0$ и $B > 0$. Применим неравенство Юнга к числам $u_k = \frac{|a_k|}{A}$ и $v_k = \frac{|b_k|}{B}$:

$$\frac{|a_k b_k|}{AB} \leq \frac{|a_k|^p}{p A^p} + \frac{|b_k|^q}{q B^q}.$$

Суммируя по $k = 1, \dots, n$:

$$\frac{\sum_{k=1}^n |a_k b_k|}{AB} \leq \frac{\sum_{k=1}^n |a_k|^p}{p A^p} + \frac{\sum_{k=1}^n |b_k|^q}{q B^q} = \frac{A^p}{p A^p} + \frac{B^q}{q B^q} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

Умножая на AB , получаем (15.1). $\square$

16 Определение первообразной; структура множества первообразных

Определение 16.1 (Первообразная). Пусть $f, F: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$. Функция F называется **первообразной** для f на интервале (a, b) , если:

$$\forall x \in (a, b): \quad F'(x) = f(x). \quad (16.1)$$

Теорема 16.1 (Структура множества первообразных). Пусть F — некоторая первообразная функции f на (a, b) .

1. $\forall C \in \mathbb{R} \implies (F(x) + C)' = f(x)$, то есть $F(x) + C$ также является первообразной.
2. Если F_1, F_2 — две первообразные для f на (a, b) , то:

$$\exists C \in \mathbb{R}: \quad \forall x \in (a, b) \implies F_1(x) - F_2(x) = C.$$

Доказательство. 1. По правилам дифференцирования: $(F(x) + C)' = F'(x) + C' = f(x) + 0 = f(x)$.

2. Положим $\varphi(x) = F_1(x) - F_2(x)$. Тогда:

$$\forall x \in (a, b): \quad \varphi'(x) = F_1'(x) - F_2'(x) = f(x) - f(x) = 0.$$

По критерию постоянства (теорема 6.1) $\exists C \in \mathbb{R}: \forall x \in (a, b) \implies \varphi(x) = C \implies F_1(x) = F_2(x) + C$. $\square$

Определение 16.2 (Неопределённый интеграл). Множество всех первообразных функции f на интервале (a, b) называется **неопределённым интегралом** и обозначается $\int f(x) dx$:

$$\int f(x) dx = \{F(x) + C \mid C \in \mathbb{R}\} =: F(x) + C,$$

где F — любая фиксированная первообразная f .

17 Таблица основных неопределённых интегралов

Справедливость равенств проверяется непосредственным дифференцированием: $(\int f(x) dx)' = f(x)$.

1. $\int 0 dx = C$;
2. $\int 1 dx = x + C$;
3. $\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C \quad (\alpha \in \mathbb{R}, \alpha \neq -1)$;

$$4. \int \frac{dx}{x} = \ln |x| + C \quad (x \neq 0);$$

Проверка. При $x > 0 \implies (\ln x)' = \frac{1}{x}$. При $x < 0 \implies (\ln(-x))' = \frac{1}{-x} \cdot (-1) = \frac{1}{x}$. $\square$

$$5. \int e^x dx = e^x + C; \quad \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad (a > 0, a \neq 1);$$

$$6. \int \cos x dx = \sin x + C;$$

$$7. \int \sin x dx = -\cos x + C;$$

$$8. \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C \quad \left(x \neq \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}\right);$$

$$9. \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x + C \quad (x \neq \pi k, k \in \mathbb{Z});$$

$$10. \int \frac{dx}{1+x^2} = \operatorname{arctg} x + C = -\operatorname{arccotg} x + C_1;$$

$$11. \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C = -\arccos x + C_1 \quad (|x| < 1);$$

$$12. \int \ln x dx = x \ln x - x + C \quad (x > 0);$$

Проверка. $(x \ln x - x)' = 1 \cdot \ln x + x \cdot \frac{1}{x} - 1 = \ln x$. $\square$

$$13. \int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C \quad (|x| \neq a, a \neq 0);$$

$$14. \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln \left| x + \sqrt{x^2 \pm a^2} \right| + C \quad (a > 0).$$

18 Теорема о существовании первообразной

Теорема 18.1 (Существование первообразной для непрерывной функции). Пусть $f \in C([a, b])$. Тогда функция:

$$\Phi(x) := \int_a^x f(t) dt, \quad x \in [a, b], \quad (18.1)$$

дифференцируема на $[a, b]$, и справедливо равенство:

$$\forall x \in [a, b]: \quad \Phi'(x) = f(x). \quad (18.2)$$

В частности, Φ является первообразной для f на $[a, b]$.

Доказательство. Зафиксируем $x \in [a, b]$ и выберем $\Delta x \neq 0$ такое, что $x + \Delta x \in [a, b]$. По свойству аддитивности интеграла Римана:

$$\Phi(x + \Delta x) - \Phi(x) = \int_a^{x+\Delta x} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt = \int_x^{x+\Delta x} f(t) dt.$$

По первой теореме о среднем для интеграла Римана (так как $f \in C([a, b])$):

$$\exists \xi \in [x, x + \Delta x] \quad (\text{соответственно } [x + \Delta x, x]): \quad \int_x^{x+\Delta x} f(t) dt = f(\xi) \Delta x.$$

Составим разностное отношение:

$$\frac{\Phi(x + \Delta x) - \Phi(x)}{\Delta x} = f(\xi).$$

Так как ξ заключено между x и $x + \Delta x$, при $\Delta x \rightarrow 0$ имеем $\xi \rightarrow x$. В силу непрерывности f в точке x :

$$\Phi'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Phi(x + \Delta x) - \Phi(x)}{\Delta x} = \lim_{\xi \rightarrow x} f(\xi) = f(x).$$

□

19 $\int cf(x)dx, \int(f(x) \pm g(x))dx$

Утверждение 19.1 (Линейность неопределённого интеграла). Пусть функции f, g имеют первообразные F, G на интервале (a, b) . Тогда $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

$$\int (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int f(x) dx + \beta \int g(x) dx. \quad (19.1)$$

В частности:

1. $\int cf(x) dx = c \int f(x) dx \quad (c \neq 0);$
2. $\int (f(x) \pm g(x)) dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx.$

Доказательство. 1. Пусть $F'(x) = f(x)$. По правилу дифференциального исчисления $(cF(x))' = cF'(x) = cf(x)$. Следовательно, $cF(x)$ — первообразная для $cf(x)$, откуда:

$$\int cf(x) dx = cF(x) + C.$$

С другой стороны, $c \int f(x) dx = c(F(x) + C_1) = cF(x) + cC_1$. При $c \neq 0$ отображение $C_1 \mapsto cC_1$ является биекцией $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, поэтому множества функций совпадают.

2. Пусть $F'(x) = f(x)$ и $G'(x) = g(x)$. Тогда:

$$(F(x) \pm G(x))' = F'(x) \pm G'(x) = f(x) \pm g(x).$$

Следовательно, $F(x) \pm G(x)$ — первообразная для $f(x) \pm g(x)$:

$$\int (f(x) \pm g(x)) dx = F(x) \pm G(x) + C.$$

Сумма множеств: $(F(x) + C_1) \pm (G(x) + C_2) = F(x) \pm G(x) + (C_1 \pm C_2) = F(x) \pm G(x) + C$, где $C = C_1 \pm C_2 \in \mathbb{R}$. □

20 $\int u(x)v'(x)dx$

Теорема 20.1 (Интегрирование по частям в неопределённом интеграле). Пусть $u, v \in C^1((a, b))$. Тогда:

$$\int u(x)v'(x) dx = u(x)v(x) - \int u'(x)v(x) dx. \quad (20.1)$$

Доказательство. По правилу Лейбница дифференцирования произведения:

$$(u(x)v(x))' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x).$$

Функции u, v, u', v' непрерывны на (a, b) , следовательно, непрерывны и слагаемые $u'v, uv'$. Интегрируя обе части тождества:

$$\int (u(x)v(x))' dx = \int u'(x)v(x) dx + \int u(x)v'(x) dx.$$

Так как $\int (uv)' dx = u(x)v(x) + C$, перенося $\int u'v dx$ в левую часть (и включая константу в неопределённый интеграл), получаем:

$$\int u(x)v'(x) dx = u(x)v(x) - \int u'(x)v(x) dx.$$

□

Пример. $\int \ln x dx = \int \ln x \cdot (x)' dx = x \ln x - \int x \cdot (\ln x)' dx = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx = x \ln x - x + C.$

21 $\int f(\omega(t))\omega'(t)dt$

Теорема 21.1 (Замена переменной в неопределённом интеграле). Пусть $f \in C((a, b))$, $\omega \in C^1((p, q))$ и $\omega((p, q)) \subset (a, b)$. Если F — первообразная для f на (a, b) ($F'(x) = f(x)$), то:

$$\int f(\omega(t))\omega'(t) dt = F(\omega(t)) + C = \int f(x) dx \Big|_{x=\omega(t)}. \quad (21.1)$$

Доказательство. Рассмотрим сложную функцию $\Phi(t) = F(\omega(t))$ при $t \in (p, q)$. По теореме о производной сложной функции:

$$\Phi'(t) = (F(\omega(t)))' = F'(\omega(t)) \cdot \omega'(t) = f(\omega(t))\omega'(t).$$

Следовательно, по определению первообразной $\Phi(t) = F(\omega(t))$ является первообразной для $f(\omega(t))\omega'(t)$ на (p, q) , откуда:

$$\int f(\omega(t))\omega'(t) dt = \Phi(t) + C = F(\omega(t)) + C.$$

□

Пример. Вычислить $\int \frac{x}{1+x^2} dx$. Замена $t = 1 + x^2 \implies dt = 2x dx \implies x dx = \frac{1}{2}dt$. Тогда:

$$\int \frac{x dx}{1+x^2} = \frac{1}{2} \int \frac{dt}{t} = \frac{1}{2} \ln |t| + C = \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C.$$

22 $\int R(x)dx$, $R(x)$ — рациональная функция, начало выполнения

Определение 22.1 (Рациональная функция). **Рациональной функцией** (дробью) называется $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$, где $P, Q \in \mathbb{R}[x]$, $Q \neq 0$. Дробь называется **правильной**, если $\deg P < \deg Q$. Если $\deg P \geq \deg Q$, то по теореме о делении многочленов с остатком:

$$P(x) = M(x)Q(x) + P_1(x), \quad \deg P_1 < \deg Q \implies R(x) = M(x) + \frac{P_1(x)}{Q(x)},$$

где $M(x)$ — многочлен (целая часть), интегрируемый почленно: $\int x^m dx = \frac{x^{m+1}}{m+1} + C$.

Определение 22.2 (Простейшие дроби над $\mathbb{R}$). Простейшими рациональными дробями называются дроби следующих четырёх типов:

1. **I тип:** $\frac{A}{x-a}$;
2. **II тип:** $\frac{A}{(x-a)^k}$, $k \in \mathbb{N}$, $k \geq 2$;
3. **III тип:** $\frac{\alpha x + \beta}{x^2 + px + q}$, $p^2 - 4q < 0$;
4. **IV тип:** $\frac{\alpha x + \beta}{(x^2 + px + q)^k}$, $k \in \mathbb{N}$, $k \geq 2$, $p^2 - 4q < 0$.

Теорема 22.1 (О разложении правильной рациональной дроби). Пусть $Q(x) \in \mathbb{R}[x]$ имеет факторизацию над $\mathbb{R}$:

$$Q(x) = c \prod_{i=1}^m (x - a_i)^{k_i} \prod_{j=1}^l (x^2 + p_j x + q_j)^{s_j}, \quad p_j^2 - 4q_j < 0. \quad (22.1)$$

Тогда всякая правильная дробь $\frac{P(x)}{Q(x)}$ однозначно представляется в виде суммы простейших дробей:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \sum_{i=1}^m \sum_{r=1}^{k_i} \frac{A_{i,r}}{(x - a_i)^r} + \sum_{j=1}^l \sum_{r=1}^{s_j} \frac{\alpha_{j,r} x + \beta_{j,r}}{(x^2 + p_j x + q_j)^r}. \quad (22.2)$$

Утверждение 22.1 (Интегрирование простейших дробей I и II типов).

$$\int \frac{A}{x-a} dx = A \ln |x-a| + C, \quad (22.3)$$

$$\int \frac{A}{(x-a)^k} dx = \frac{A}{(1-k)(x-a)^{k-1}} + C \quad (k \geq 2). \quad (22.4)$$

Доказательство. Подстановкой $u = x - a \implies du = dx$: $\int \frac{A}{u} du = A \ln |u| + C$; $\int A u^{-k} du = A \frac{u^{-k+1}}{-k+1} + C = \frac{A}{(1-k)u^{k-1}} + C$. $\square$

$$23 \quad \int \frac{ax + b}{x^2 + px + q} dx$$

Утверждение 23.1. Пусть $p^2 - 4q < 0$. Положим $d = \sqrt{q - \frac{p^2}{4}} > 0$. Тогда:

$$\int \frac{ax + b}{x^2 + px + q} dx = \frac{a}{2} \ln(x^2 + px + q) + \frac{b - \frac{ap}{2}}{d} \operatorname{arctg} \left(\frac{x + \frac{p}{2}}{d} \right) + C. \quad (23.1)$$

Доказательство. Выделим полный квадрат в знаменателе:

$$x^2 + px + q = \left(x + \frac{p}{2}\right)^2 + \left(q - \frac{p^2}{4}\right) = y^2 + d^2, \quad \text{где } y = x + \frac{p}{2}, \quad dy = dx.$$

Выразим числитель через y :

$$ax + b = a \left(y - \frac{p}{2}\right) + b = ay + c, \quad \text{где } c = b - \frac{ap}{2}.$$

Интеграл раскладывается на сумму двух табличных интегралов:

$$\begin{aligned} \int \frac{ax + b}{x^2 + px + q} dx &= \int \frac{ay + c}{y^2 + d^2} dy = a \int \frac{y dy}{y^2 + d^2} + c \int \frac{dy}{y^2 + d^2} \\ &= \frac{a}{2} \int \frac{d(y^2 + d^2)}{y^2 + d^2} + \frac{c}{d} \int \frac{d(y/d)}{(y/d)^2 + 1} \\ &= \frac{a}{2} \ln(y^2 + d^2) + \frac{c}{d} \operatorname{arctg} \left(\frac{y}{d} \right) + C. \end{aligned}$$

Возвращаясь к переменной x , получаем (23.1). □

$$24 \quad \int \frac{ax + b}{(x^2 + px + q)^n} dx, \quad n \geq 2$$

Утверждение 24.1. Пусть $n \geq 2$, $n \in \mathbb{N}$, $p^2 - 4q < 0$, $d = \sqrt{q - \frac{p^2}{4}} > 0$. Подстановка $y = x + \frac{p}{2}$, $c = b - \frac{ap}{2}$ сводит задачу к:

$$\int \frac{ax + b}{(x^2 + px + q)^n} dx = a \int \frac{y dy}{(y^2 + d^2)^n} + c \int \frac{dy}{(y^2 + d^2)^n}. \quad (24.1)$$

Доказательство. 1. Первый интеграл вычисляется внесением под дифференциал:

$$\int \frac{y dy}{(y^2 + d^2)^n} = \frac{1}{2} \int (y^2 + d^2)^{-n} d(y^2 + d^2) = \frac{1}{2(1-n)(y^2 + d^2)^{n-1}} + C_1. \quad (24.2)$$

2. Во втором интеграле выполним замену $y = d \cdot \tau \implies dy = d \cdot d\tau$:

$$\int \frac{dy}{(y^2 + d^2)^n} = \int \frac{d \cdot d\tau}{(d^2 \tau^2 + d^2)^n} = \frac{1}{d^{2n-1}} \int \frac{d\tau}{(\tau^2 + 1)^n} = \frac{1}{d^{2n-1}} I_n(\tau), \quad (24.3)$$

где $I_n(\tau) := \int \frac{d\tau}{(\tau^2 + 1)^n}$. □

Утверждение 24.2 (Рекуррентная формула для I_n). Для интеграла $I_n = \int \frac{d\tau}{(\tau^2+1)^n}$ справедлива рекуррентная формула:

$$I_{n+1} = \frac{1}{2n} \frac{\tau}{(\tau^2+1)^n} + \frac{2n-1}{2n} I_n, \quad n \geq 1, \quad (24.4)$$

с начальным значением $I_1 = \int \frac{d\tau}{\tau^2+1} = \arctg \tau + C$.

Доказательство. Применим интегрирование по частям к I_n :

$$u = \frac{1}{(\tau^2+1)^n}, \quad dv = d\tau \implies v = \tau, \quad du = -2n \frac{\tau}{(\tau^2+1)^{n+1}} d\tau.$$

Следовательно:

$$\begin{aligned} I_n &= \frac{\tau}{(\tau^2+1)^n} - \int \tau \left(-2n \frac{\tau}{(\tau^2+1)^{n+1}} \right) d\tau = \frac{\tau}{(\tau^2+1)^n} + 2n \int \frac{\tau^2}{(\tau^2+1)^{n+1}} d\tau \\ &= \frac{\tau}{(\tau^2+1)^n} + 2n \int \frac{(\tau^2+1) - 1}{(\tau^2+1)^{n+1}} d\tau = \frac{\tau}{(\tau^2+1)^n} + 2n(I_n - I_{n+1}). \end{aligned}$$

Выразим I_{n+1} :

$$2nI_{n+1} = \frac{\tau}{(\tau^2+1)^n} + (2n-1)I_n \implies I_{n+1} = \frac{1}{2n} \frac{\tau}{(\tau^2+1)^n} + \frac{2n-1}{2n} I_n.$$

□

25 $\int R\left(\left(\frac{ax+b}{a_1x+b_1}\right)^{\frac{1}{n}}, x\right) dx$

Теорема 25.1 (Интегрирование дробно-линейных иррациональностей). Пусть $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, $a, b, a_1, b_1 \in \mathbb{R}$, $ab_1 - a_1b \neq 0$, и $R(u, v)$ — рациональная функция от двух переменных. Тогда интеграл:

$$\int R\left(\left(\frac{ax+b}{a_1x+b_1}\right)^{\frac{1}{n}}, x\right) dx \quad (25.1)$$

рационализируется подстановкой:

$$t = \left(\frac{ax+b}{a_1x+b_1}\right)^{\frac{1}{n}} \iff t^n = \frac{ax+b}{a_1x+b_1}. \quad (25.2)$$

Доказательство. Выразим x через t :

$$a_1xt^n + b_1t^n = ax + b \implies x(a - a_1t^n) = b_1t^n - b \implies x = \frac{b_1t^n - b}{a - a_1t^n} =: \omega(t).$$

Так как $ab_1 - a_1b \neq 0$, то $\omega(t)$ — несократимая дробно-рациональная функция. Дифференциал:

$$dx = \omega'(t) dt = \frac{nb_1t^{n-1}(a - a_1t^n) - (b_1t^n - b)(-na_1t^{n-1})}{(a - a_1t^n)^2} dt = \frac{n(ab_1 - a_1b)t^{n-1}}{(a - a_1t^n)^2} dt =: r_1(t) dt,$$

где $r_1(t) \in \mathbb{R}(t)$. Подставляя в интеграл:

$$\int R(t, \omega(t)) r_1(t) dt = \int R_1(t) dt,$$

где $R_1(t) = R(t, \omega(t))r_1(t)$ — рациональная функция переменной t .

□

26 $\int R(\cos x, \sin x) dx$

Утверждение 26.1 (Универсальная тригонометрическая подстановка). Пусть $R(u, v)$ — рациональная функция от двух переменных. Интеграл $\int R(\cos x, \sin x) dx$ рационализуется подстановкой:

$$t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}, \quad x \in (-\pi, \pi). \quad (26.1)$$

Доказательство. Выразим $\cos x, \sin x, dx$ через t :

$$\cos x = \frac{\cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2}}{\cos^2 \frac{x}{2} + \sin^2 \frac{x}{2}} = \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}} = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}, \quad (26.2)$$

$$\sin x = \frac{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}}{\cos^2 \frac{x}{2} + \sin^2 \frac{x}{2}} = \frac{2 \operatorname{tg} \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}} = \frac{2t}{1 + t^2}, \quad (26.3)$$

$$x = 2 \operatorname{arctg} t \implies dx = \frac{2 dt}{1 + t^2}. \quad (26.4)$$

Подставляя формулы (26.2)–(26.4) в интеграл, получаем:

$$\int R(\cos x, \sin x) dx = \int R\left(\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2}\right) \frac{2 dt}{1+t^2} = \int \tilde{R}(t) dt,$$

где $\tilde{R}(t)$ — рациональная функция от t . □

27 $\int x^m(a + bx^n)^p dx$

Определение 27.1 (Дифференциальный бином). Интегралом от **дифференциального бинома** называется $\int x^m(a + bx^n)^p dx$, где $a, b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ и $m, n, p \in \mathbb{Q}$, $n \neq 0, p \neq 0$.

Теорема 27.1 (Условия Чебышёва интегрируемости дифференциального бинома). Интеграл $\int x^m(a + bx^n)^p dx$ выражается в элементарных функциях тогда и только тогда, когда выполнено хотя бы одно из трёх условий:

1. $p \in \mathbb{Z}$. Подстановка: $x = t^s$, где $s = \operatorname{НОК}((m), (n))$.
2. $\frac{m+1}{n} \in \mathbb{Z}$. Подстановка: $a + bx^n = t^s$, где $s = (p)$.
3. $\frac{m+1}{n} + p \in \mathbb{Z}$. Преобразование: $x^m(a + bx^n)^p = x^{m+np}(ax^{-n} + b)^p$. Подстановка: $ax^{-n} + b = t^s$, где $s = (p)$.

Вне этих трёх случаев интеграл в элементарных функциях не выражается [Без доказательства].

Доказательство. Сделаем замену $z = x^n \implies x = z^{1/n}, dx = \frac{1}{n} z^{\frac{1}{n}-1} dz$:

$$\int x^m(a + bx^n)^p dx = \frac{1}{n} \int z^{\frac{m+1}{n}-1} (a + bz)^p dz = \frac{1}{n} \int z^q (a + bz)^p dz, \quad q = \frac{m+1}{n} - 1.$$

- Если $p \in \mathbb{Z}$, то подынтегральное выражение содержит z^q , рационализуется $z = t^s$, где $s = (q)$.
- Если $q \in \mathbb{Z}$ ($\iff \frac{m+1}{n} \in \mathbb{Z}$), то иррациональность содержится лишь в $(a + bz)^p$, рационализуется подстановкой $a + bz = t^s$, где $s = (p)$.
- Если $q + p \in \mathbb{Z}$ ($\iff \frac{m+1}{n} + p \in \mathbb{Z}$), перепишем:

$$z^q(a + bz)^p = z^{q+p} \left(\frac{a + bz}{z} \right)^p = z^{q+p} (az^{-1} + b)^p.$$

Так как $q + p \in \mathbb{Z}$, подстановка $az^{-1} + b = t^s$ ($s = (p)$) рационализирует интеграл.

□

28 Подстановки Эйлера

Определение 28.1 (Подстановки Эйлера). Интегралы вида $\int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}) dx$ ($b^2 - 4ac \neq 0$) рационализируются следующими тремя подстановками Эйлера:

1. Первая подстановка Эйлера (при $a > 0$):

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = \pm \sqrt{ax} + t. \quad (28.1)$$

Возводя в квадрат: $ax^2 + bx + c = ax^2 \pm 2\sqrt{ax}t + t^2 \implies x(b \mp 2\sqrt{at}) = t^2 - c \implies x = \frac{t^2 - c}{b \mp 2\sqrt{at}} \in \mathbb{R}(t)$.

2. Вторая подстановка Эйлера (при $c > 0$):

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = xt \pm \sqrt{c}. \quad (28.2)$$

Возводя в квадрат: $ax^2 + bx + c = x^2t^2 \pm 2\sqrt{c}xt + c \implies ax + b = xt^2 \pm 2\sqrt{c}t \implies x = \frac{\pm 2\sqrt{c}t - b}{a - t^2} \in \mathbb{R}(t)$.

3. Третья подстановка Эйлера (при наличии вещественных корней $x_1 \neq x_2$):

$$\sqrt{a(x - x_1)(x - x_2)} = t(x - x_1). \quad (28.3)$$

Возводя в квадрат: $a(x - x_1)(x - x_2) = t^2(x - x_1)^2 \implies a(x - x_2) = t^2(x - x_1) \implies x = \frac{ax_2 - t^2x_1}{a - t^2} \in \mathbb{R}(t)$.

В каждом из трёх случаев x и $\sqrt{ax^2 + bx + c}$ выражаются через t рационально, а $dx = x'(t) dt$, что сводит исходный интеграл к интегралу от рациональной функции $\int \tilde{R}(t) dt$.

29 Суммы Дарбу и их свойства

Определение 29.1. Пусть $[a, b] \subset \mathbb{R}$. **Разбиением** P отрезка $[a, b]$ называется упорядоченный набор точек:

$$P = \{x_k\}_{k=0}^n : a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b. \quad (29.1)$$

Величина $\Delta x_k := x_k - x_{k-1}$ — длина k -го частичного отрезка $[x_{k-1}, x_k]$, а

$$\delta(P) := \max_{1 \leq k \leq n} \Delta x_k \quad (29.2)$$

— **диаметр** (мелкость) разбиения P .

Определение 29.2. Пусть $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ограничена: $\exists M > 0: \forall x \in [a, b] |f(x)| \leq M$. Для разбиения $P = \{x_k\}_{k=0}^n$ положим:

$$M_k := \sup_{x \in [x_{k-1}, x_k]} f(x), \quad m_k := \inf_{x \in [x_{k-1}, x_k]} f(x), \quad \omega_k := M_k - m_k. \quad (29.3)$$

$$1. \text{ Верхняя сумма Дарбу: } U(f, P) := \sum_{k=1}^n M_k \Delta x_k;$$

$$2. \text{ Нижняя сумма Дарбу: } L(f, P) := \sum_{k=1}^n m_k \Delta x_k.$$

Величина $\omega_k \geq 0$ называется **колебанием** функции f на отрезке $[x_{k-1}, x_k]$.

Теорема 29.1 (Свойства сумм Дарбу). Пусть $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ограничена, $m := \inf_{[a,b]} f$, $M := \sup_{[a,b]} f$. Тогда:

$$1. \forall P: \quad m(b-a) \leq L(f, P) \leq U(f, P) \leq M(b-a).$$

2. Измельчение разбиения: если $P' \supset P$, то:

$$L(f, P) \leq L(f, P') \quad \text{и} \quad U(f, P') \leq U(f, P). \quad (29.4)$$

3. Для любых двух произвольных разбиений P_1 и P_2 :

$$L(f, P_1) \leq U(f, P_2). \quad (29.5)$$

Доказательство. 1. Так как $\forall x \in [a, b]$ выполнено $m \leq m_k \leq M_k \leq M$, умножая на $\Delta x_k > 0$ и суммируя по $k = 1, \dots, n$, получаем $m(b-a) \leq L(f, P) \leq U(f, P) \leq M(b-a)$, поскольку $\sum_{k=1}^n \Delta x_k = b-a$.

2. Достаточно рассмотреть случай, когда P' получено из P добавлением одной точки $c \in (x_{k-1}, x_k)$. Отрезок $[x_{k-1}, x_k]$ разбивается на $[x_{k-1}, c]$ и $[c, x_k]$. Положим:

$$\begin{aligned} m'_k &:= \inf_{[x_{k-1}, c]} f \geq m_k, & m''_k &:= \inf_{[c, x_k]} f \geq m_k, \\ M'_k &:= \sup_{[x_{k-1}, c]} f \leq M_k, & M''_k &:= \sup_{[c, x_k]} f \leq M_k. \end{aligned}$$

Тогда:

$$\begin{aligned} L(f, P') - L(f, P) &= m'_k(c - x_{k-1}) + m''_k(x_k - c) - m_k(x_k - x_{k-1}) \\ &= (m'_k - m_k)(c - x_{k-1}) + (m''_k - m_k)(x_k - c) \geq 0. \end{aligned}$$

Аналогично $U(f, P) - U(f, P') = (M_k - M'_k)(c - x_{k-1}) + (M_k - M''_k)(x_k - c) \geq 0$. Индукцией по числу добавленных точек получаем (29.4).

3. Положим $P := P_1 \cup P_2$. Так как $P \supset P_1$ и $P \supset P_2$, по пунктам 1 и 2:

$$L(f, P_1) \leq L(f, P) \leq U(f, P) \leq U(f, P_2) \implies L(f, P_1) \leq U(f, P_2).$$

□

30 I^*, I_* , их свойства

Определение 30.1. Пусть $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ограничена.

1. **Нижний интеграл Дарбу:** $I_*(f) := \sup_P L(f, P)$;
2. **Верхний интеграл Дарбу:** $I^*(f) := \inf_P U(f, P)$.

Утверждение 30.1 (Свойства нижнего и верхнего интегралов Дарбу). Пусть $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ограничена. Тогда:

1. *Корректность:* числовые множества $\{L(f, P)\}$ и $\{U(f, P)\}$ ограничены, следовательно:

$$-\infty < m(b - a) \leq I_*(f) \leq I^*(f) \leq M(b - a) < +\infty. \quad (30.1)$$

2. Для любых двух разбиений P_1 и P_2 :

$$L(f, P_1) \leq I_*(f) \leq I^*(f) \leq U(f, P_2). \quad (30.2)$$

3. **Теорема Дарбу о пределе (без доказательства):**

$$\lim_{\delta(P) \rightarrow 0} L(f, P) = I_*(f), \quad \lim_{\delta(P) \rightarrow 0} U(f, P) = I^*(f), \quad (30.3)$$

то есть $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall P (\delta(P) < \delta \implies 0 \leq I_*(f) - L(f, P) < \varepsilon \wedge 0 \leq U(f, P) - I^*(f) < \varepsilon)$.

Доказательство. Зафиксируем произвольное разбиение P_2 . По свойству (29.5):

$$\forall P_1: L(f, P_1) \leq U(f, P_2).$$

Следовательно, множество $\{L(f, P_1)\}$ ограничено сверху числом $U(f, P_2)$. Переходя к точной верхней грани по всем P_1 , получаем:

$$I_*(f) = \sup_{P_1} L(f, P_1) \leq U(f, P_2).$$

Так как это неравенство выполнено для любого разбиения P_2 , величина $I_*(f)$ является нижней гранью множества $\{U(f, P_2)\}$. Переходя к точной нижней грани по всем P_2 , заключаем:

$$I_*(f) \leq \inf_{P_2} U(f, P_2) = I^*(f).$$

Неравенства $m(b-a) \leq I_*(f)$ и $I^*(f) \leq M(b-a)$ следуют из $m(b-a) \leq L(f, P) \leq U(f, P) \leq M(b-a)$. $\square$

31 Интегрируемые по Риману функции; критерий интегрируемости по Риману

Определение 31.1. Ограниченная функция $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ называется **интегрируемой по Риману** на $[a, b]$ ($f \in \mathcal{R}([a, b])$), если её нижний и верхний интегралы Дарбу совпадают:

$$I_*(f) = I^*(f) =: \int_a^b f(x) dx. \quad (31.1)$$

Пример (Неинтегрируемость функции Дирихле). Рассмотрим функцию Дирихле на $[0, 1]$:

$$\chi(x) = \begin{cases} 1, & x \in [0, 1] \cap \mathbb{Q}, \\ 0, & x \in [0, 1] \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$$

$\forall P = \{x_k\}_{k=0}^n: \forall k \in \{1, \dots, n\}$ в силу плотности $\mathbb{Q}$ и $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ имеем:

$$M_k = \sup_{[x_{k-1}, x_k]} \chi = 1, \quad m_k = \inf_{[x_{k-1}, x_k]} \chi = 0.$$

Тогда $U(\chi, P) = \sum_{k=1}^n 1 \cdot \Delta x_k = 1$ и $L(\chi, P) = \sum_{k=1}^n 0 \cdot \Delta x_k = 0$. Следовательно:

$$I^*(\chi) = \inf_P U(\chi, P) = 1 \neq 0 = \sup_P L(\chi, P) = I_*(\chi) \implies \chi \notin \mathcal{R}([0, 1]).$$

Теорема 31.1 (Критерий интегрируемости Дарбу). Пусть $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ограничена. Следующие утверждения эквивалентны:

1. $f \in \mathcal{R}([a, b])$ (то есть $I_*(f) = I^*(f)$).
2. $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0: \quad \forall P (\delta(P) < \delta \implies U(f, P) - L(f, P) = \sum_{k=1}^n \omega_k \Delta x_k < \varepsilon)$.
3. $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists P: \quad U(f, P) - L(f, P) = \sum_{k=1}^n \omega_k \Delta x_k < \varepsilon$.

Доказательство. Необходимость ($1 \implies 2$). Пусть $I_*(f) = I^*(f) = I$. По теореме Дарбу о пределе (30.3):

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0: \quad \forall P (\delta(P) < \delta \implies I - L(f, P) < \frac{\varepsilon}{2} \wedge U(f, P) - I < \frac{\varepsilon}{2}).$$

Складывая неравенства, получаем $U(f, P) - L(f, P) < \varepsilon$.

Импликация $(2 \implies 3)$ тривиальна: достаточно зафиксировать любое разбиение P с $\delta(P) < \delta$.

Достаточность $(3 \implies 1)$. По свойству (30.2) для любого разбиения P :

$$0 \leq I^*(f) - I_*(f) \leq U(f, P) - L(f, P).$$

Если выполнено условие 3, то $\forall \varepsilon > 0: 0 \leq I^*(f) - I_*(f) < \varepsilon \implies I^*(f) = I_*(f) \implies f \in \mathcal{R}([a, b])$. $\square$

32 $S(f, P, T)$; их свойства

Определение 32.1. Пусть $P = \{x_k\}_{k=0}^n$ — разбиение $[a, b]$.

1. Набор точек $T = \{t_k\}_{k=1}^n$ называется **оснащением** разбиения P , если:

$$\forall k \in \{1, \dots, n\}: t_k \in [x_{k-1}, x_k]. \quad (32.1)$$

2. **Интегральной суммой Римана** функции f для разбиения P и оснащения T называется:

$$S(f, P, T) := \sum_{k=1}^n f(t_k) \Delta x_k. \quad (32.2)$$

Утверждение 32.1 (Свойства сумм Римана). Пусть $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ограничена. Тогда:

1. Для любого разбиения P и любого оснащения T :

$$L(f, P) \leq S(f, P, T) \leq U(f, P). \quad (32.3)$$

2. Связь с суммами Дарбу через точные грани по оснащениям:

$$L(f, P) = \inf_T S(f, P, T), \quad U(f, P) = \sup_T S(f, P, T). \quad (32.4)$$

Доказательство. 1. $\forall k \in \{1, \dots, n\}$ и $\forall t_k \in [x_{k-1}, x_k]$ по определению m_k, M_k :

$$m_k \leq f(t_k) \leq M_k \implies m_k \Delta x_k \leq f(t_k) \Delta x_k \leq M_k \Delta x_k.$$

Суммируя по $k = 1, \dots, n$, получаем $L(f, P) \leq S(f, P, T) \leq U(f, P)$.

2. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По определению супремума $\forall k \exists t'_k \in [x_{k-1}, x_k]: f(t'_k) > M_k - \frac{\varepsilon}{b-a}$. Тогда для оснащения $T' = \{t'_k\}_{k=1}^n$:

$$S(f, P, T') = \sum_{k=1}^n f(t'_k) \Delta x_k > \sum_{k=1}^n \left(M_k - \frac{\varepsilon}{b-a} \right) \Delta x_k = U(f, P) - \varepsilon.$$

Так как $\forall T: S(f, P, T) \leq U(f, P)$, получаем $U(f, P) = \sup_T S(f, P, T)$. Равенство $L(f, P) = \inf_T S(f, P, T)$ доказывается симметрично. $\square$

33 Теорема о пределе сумм Римана

Теорема 33.1 (О пределе интегральных сумм). Пусть $f \in \mathcal{R}([a, b])$ и $I = \int_a^b f(x) dx$. Тогда:

$$\lim_{\delta(P) \rightarrow 0} S(f, P, T) = I, \quad (33.1)$$

то есть $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0: \quad \forall P, T \quad (\delta(P) < \delta \implies |S(f, P, T) - I| < \varepsilon)$.

Доказательство. Пусть $\varepsilon > 0$. Так как $f \in \mathcal{R}([a, b])$, по критерию Дарбу (теорема 31.1):

$$\exists \delta > 0: \quad \forall P \quad (\delta(P) < \delta \implies U(f, P) - L(f, P) < \varepsilon). \quad (33.2)$$

Для любого оснащения T разбиения P по свойству (32.3) и определению интеграла:

$$L(f, P) \leq S(f, P, T) \leq U(f, P) \quad \text{и} \quad L(f, P) \leq I \leq U(f, P).$$

Следовательно, числа $S(f, P, T)$ и I принадлежат отрезку $[L(f, P), U(f, P)]$, длина которого равна $U(f, P) - L(f, P)$. Отсюда:

$$|S(f, P, T) - I| \leq U(f, P) - L(f, P) < \varepsilon.$$

□

34 Интегрируемость по Риману и арифметические действия над функциями

Теорема 34.1 (Интегрируемость непрерывных функций). $C([a, b]) \subset \mathcal{R}([a, b])$.

Доказательство. Пусть $f \in C([a, b])$. По теореме Кантора f равномерно непрерывна на $[a, b]$:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0: \quad \forall x', x'' \in [a, b], \quad |x' - x''| < \delta \implies |f(x') - f(x'')| < \frac{\varepsilon}{b-a}.$$

Пусть $P = \{x_k\}_{k=0}^n$ — разбиение $[a, b]$ с $\delta(P) < \delta$. По теореме Вейерштрасса на каждом $[x_{k-1}, x_k]$:

$$\exists y_k^+, y_k^- \in [x_{k-1}, x_k]: \quad M_k = f(y_k^+), \quad m_k = f(y_k^-).$$

Так как $|y_k^+ - y_k^-| \leq \Delta x_k \leq \delta(P) < \delta$, колебание $\omega_k = M_k - m_k = f(y_k^+) - f(y_k^-) < \frac{\varepsilon}{b-a}$.

Тогда:

$$U(f, P) - L(f, P) = \sum_{k=1}^n \omega_k \Delta x_k < \frac{\varepsilon}{b-a} \sum_{k=1}^n \Delta x_k = \frac{\varepsilon}{b-a} (b-a) = \varepsilon.$$

По критерию Дарбу $f \in \mathcal{R}([a, b])$.

□

Теорема 34.2 (Интегрируемость монотонных функций). Всякая монотонная на $[a, b]$ функция интегрируема: $f \in \mathcal{R}([a, b])$.

Доказательство. Пусть для определенности f не убывает на $[a, b]$. Если $f(a) = f(b)$, то $f \equiv \text{const} \in \mathcal{R}([a, b])$. Пусть $f(b) > f(a)$. На каждом $[x_{k-1}, x_k]$ точные грани достигаются на концах: $m_k = f(x_{k-1})$, $M_k = f(x_k)$, поэтому $\omega_k = f(x_k) - f(x_{k-1})$. Для любого $\varepsilon > 0$ выберем $\delta = \frac{\varepsilon}{f(b) - f(a)} > 0$. Тогда $\forall P$ с $\delta(P) < \delta$:

$$\sum_{k=1}^n \omega_k \Delta x_k \leq \delta(P) \sum_{k=1}^n (f(x_k) - f(x_{k-1})) = \delta(P)(f(b) - f(a)) < \delta(f(b) - f(a)) = \varepsilon.$$

По критерию Дарбу $f \in \mathcal{R}([a, b])$. □

Утверждение 34.1 (Алгебраические свойства пространства $\mathcal{R}([a, b])$). Пусть $f, g \in \mathcal{R}([a, b])$, $c \in \mathbb{R}$. Тогда:

1. $cf \in \mathcal{R}([a, b])$;
2. $f \pm g \in \mathcal{R}([a, b])$;
3. $f \cdot g \in \mathcal{R}([a, b])$;
4. если $\exists C_0 > 0: \forall x \in [a, b] |f(x)| \geq C_0$, то $\frac{1}{f} \in \mathcal{R}([a, b])$ и $\frac{g}{f} \in \mathcal{R}([a, b])$.

35 $\int_a^b c dx$, $\int_a^b cf(x) dx$, $\int_a^b (f(x) \pm g(x)) dx$

Теорема 35.1 (Линейность определённого интеграла). Пусть $f, g \in \mathcal{R}([a, b])$, $c, C \in \mathbb{R}$. Тогда:

$$\int_a^b C dx = C(b - a), \tag{35.1}$$

$$\int_a^b cf(x) dx = c \int_a^b f(x) dx, \tag{35.2}$$

$$\int_a^b (f(x) \pm g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx. \tag{35.3}$$

Доказательство. Доказательство опирается на теорему 33.1 о пределе сумм Римана при $\delta(P) \rightarrow 0$: 1. $\forall P, T: S(C, P, T) = \sum_{k=1}^n C \Delta x_k = C \sum_{k=1}^n \Delta x_k = C(b - a) \implies \lim_{\delta(P) \rightarrow 0} S(C, P, T) = C(b - a)$.

2. $\forall P, T: S(cf, P, T) = \sum_{k=1}^n cf(t_k) \Delta x_k = c \sum_{k=1}^n f(t_k) \Delta x_k = cS(f, P, T)$. Переходя к пределу при $\delta(P) \rightarrow 0$:

$$\lim_{\delta(P) \rightarrow 0} S(cf, P, T) = c \lim_{\delta(P) \rightarrow 0} S(f, P, T) = c \int_a^b f(x) dx.$$

3. $\forall P, T: S(f \pm g, P, T) = \sum_{k=1}^n (f(t_k) \pm g(t_k)) \Delta x_k = S(f, P, T) \pm S(g, P, T)$. По теореме об арифметике пределов:

$$\lim_{\delta(P) \rightarrow 0} S(f \pm g, P, T) = \lim_{\delta(P) \rightarrow 0} S(f, P, T) \pm \lim_{\delta(P) \rightarrow 0} S(g, P, T) = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx.$$

□

36 $f(x) \leq g(x)$ и $\int_a^b f(x) dx, \int_a^b g(x) dx$

Теорема 36.1 (Монотонность определённого интеграла). Пусть $f, g \in \mathcal{R}([a, b])$ и $\forall x \in [a, b]: f(x) \leq g(x)$. Тогда:

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx. \quad (36.1)$$

В частности, если $f(x) \geq 0$ на $[a, b]$, то $\int_a^b f(x) dx \geq 0$.

Доказательство. Для любого разбиения $P = \{x_k\}_{k=0}^n$ и любого оснащения $T = \{t_k\}_{k=1}^n$:

$$t_k \in [x_{k-1}, x_k] \implies f(t_k) \leq g(t_k).$$

Умножая на $\Delta x_k > 0$ и суммируя по $k = 1, \dots, n$, получаем:

$$S(f, P, T) = \sum_{k=1}^n f(t_k) \Delta x_k \leq \sum_{k=1}^n g(t_k) \Delta x_k = S(g, P, T).$$

По теореме 33.1 $\lim_{\delta(P) \rightarrow 0} S(f, P, T) = \int_a^b f(x) dx$ и $\lim_{\delta(P) \rightarrow 0} S(g, P, T) = \int_a^b g(x) dx$. По теореме о предельном переходе в неравенствах:

$$\lim_{\delta(P) \rightarrow 0} S(f, P, T) \leq \lim_{\delta(P) \rightarrow 0} S(g, P, T) \implies \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx.$$

□

37 $\left| \int_a^b f(x) dx \right|$

Теорема 37.1 (Оценка модуля определённого интеграла). Пусть $f \in \mathcal{R}([a, b])$. Тогда $|f| \in \mathcal{R}([a, b])$ и:

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx. \quad (37.1)$$

Доказательство. Так как $\forall x \in [a, b]$ справедливо двойное неравенство $-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|$, в силу линейности и монотонности интеграла (теоремы 35.1, 36.1):

$$-\int_a^b |f(x)| dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b |f(x)| dx \iff \left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$

(Эквивалентно через суммы Римана: $\forall P, T: |\sum_{k=1}^n f(t_k) \Delta x_k| \leq \sum_{k=1}^n |f(t_k)| \Delta x_k$ с предельным переходом при $\delta(P) \rightarrow 0$).

□

38 $\int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$

Теорема 38.1 (Аддитивность интеграла по отрезкам). Пусть $a < c < b$. Тогда $f \in \mathcal{R}([a, b]) \iff f \in \mathcal{R}([a, c]) \wedge f \in \mathcal{R}([c, b])$. При этом справедливо равенство:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx. \quad (38.1)$$

Доказательство. Рассмотрим разбиение P отрезка $[a, b]$, содержащее точку c : $c = x_m \in P$. Тогда $P = P_1 \cup P_2$, где $P_1 = \{x_k\}_{k=0}^m$ — разбиение $[a, c]$, а $P_2 = \{x_k\}_{k=m}^n$ — разбиение $[c, b]$. Для любого оснащения $T = T_1 \cup T_2$ (где $T_1 \subset [a, c]$, $T_2 \subset [c, b]$):

$$S(f, P, T) = \sum_{k=1}^n f(t_k) \Delta x_k = \sum_{k=1}^m f(t_k) \Delta x_k + \sum_{k=m+1}^n f(t_k) \Delta x_k = S(f, P_1, T_1) + S(f, P_2, T_2).$$

При $\delta(P) \rightarrow 0$ одновременно $\delta(P_1) \leq \delta(P) \rightarrow 0$ и $\delta(P_2) \leq \delta(P) \rightarrow 0$. Переходя к пределу в обеих частях по теореме 33.1:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

□

39 Первая теорема о среднем

Теорема 39.1 (Первая теорема о среднем значении). Пусть $f \in C([a, b])$. Тогда:

$$\exists \xi \in [a, b]: \quad \int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b - a). \quad (39.1)$$

Доказательство. По теореме Вейерштрасса $f \in C([a, b])$ достигает на $[a, b]$ своих точных граней:

$$\exists x_-, x_+ \in [a, b]: \quad m := f(x_-) = \min_{[a, b]} f, \quad M := f(x_+) = \max_{[a, b]} f.$$

Тогда $\forall x \in [a, b]: m \leq f(x) \leq M$. В силу монотонности и линейности интеграла:

$$\int_a^b m dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b M dx \implies m(b - a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b - a).$$

Так как $b - a > 0$:

$$m \leq \frac{1}{b - a} \int_a^b f(x) dx \leq M. \quad (39.2)$$

По теореме Больцано–Коши о промежуточном значении непрерывная функция принимает любое значение между m и M . Следовательно:

$$\exists \xi \in [a, b]: \quad f(\xi) = \frac{1}{b - a} \int_a^b f(x) dx \implies \int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b - a).$$

□

Замечание (Обобщённая первая теорема о среднем). Если $f \in C([a, b])$, $g \in \mathcal{R}([a, b])$ и g знакопостоянна на $[a, b]$ (например, $g(x) \geq 0$), то:

$$\exists \xi \in [a, b]: \quad \int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx.$$

40 Вторая теорема о среднем

Теорема 40.1 (Вторая теорема о среднем значении). Пусть $f \in \mathcal{R}([a, b])$, а функция g монотонна на отрезке $[a, b]$. Тогда:

$$\exists \xi \in [a, b]: \int_a^b f(x)g(x) dx = g(a) \int_a^\xi f(x) dx + g(b) \int_\xi^b f(x) dx. \quad (40.1)$$

(Без доказательства).

Замечание (Частные формы второй теоремы о среднем). 1. Если g не возрастает и

$$g(x) \geq 0 \text{ на } [a, b], \text{ то } \exists \xi \in [a, b]: \int_a^b f(x)g(x) dx = g(a) \int_a^\xi f(x) dx.$$

$$2. \text{ Если } g \text{ не убывает и } g(x) \geq 0 \text{ на } [a, b], \text{ то } \exists \xi \in [a, b]: \int_a^b f(x)g(x) dx = g(b) \int_\xi^b f(x) dx.$$

41 $\int_a^x f(y)dy$ и его свойства

Определение 41.1 (Интеграл с переменным верхним пределом). Пусть $f \in \mathcal{R}([a, b])$. Функцией с **переменным верхним пределом** называется:

$$\Phi(x) := \int_a^x f(y) dy, \quad x \in [a, b], \quad \Phi(a) := 0. \quad (41.1)$$

Утверждение 41.1 (Свойства функции $\Phi(x)$). Пусть $f \in \mathcal{R}([a, b])$.

1. Липшицевость и непрерывность: $\Phi \in C([a, b])$.

2. Дифференцируемость: если f непрерывна в точке $x_0 \in [a, b]$, то Φ дифференцируема в x_0 и:

$$\Phi'(x_0) = f(x_0). \quad (41.2)$$

Доказательство. 1. Так как $f \in \mathcal{R}([a, b])$, то f ограничена: $\exists M > 0: \forall x \in [a, b] \implies |f(x)| \leq M$. $\forall x_1, x_2 \in [a, b], x_1 < x_2$ по свойству аддитивности:

$$|\Phi(x_2) - \Phi(x_1)| = \left| \int_{x_1}^{x_2} f(y) dy \right| \leq \int_{x_1}^{x_2} |f(y)| dy \leq M(x_2 - x_1).$$

Следовательно, Φ удовлетворяет условию Липшица с константой M , откуда $\lim_{x_2 \rightarrow x_1} \Phi(x_2) = \Phi(x_1) \implies \Phi \in C([a, b])$.

2. Пусть f непрерывна в $x_0: \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall y \in [a, b], |y - x_0| < \delta \implies |f(y) - f(x_0)| < \varepsilon$. $\forall h \neq 0: |h| < \delta, x_0 + h \in [a, b]:$

$$\Phi(x_0 + h) - \Phi(x_0) = \int_{x_0}^{x_0+h} f(y) dy = \int_{x_0}^{x_0+h} f(x_0) dy + \int_{x_0}^{x_0+h} (f(y) - f(x_0)) dy = f(x_0)h + r(h),$$

где $|r(h)| \leq \left| \int_{x_0}^{x_0+h} |f(y) - f(x_0)| dy \right| \leq \varepsilon|h|$. Разделив на $h \neq 0$:

$$\left| \frac{\Phi(x_0 + h) - \Phi(x_0)}{h} - f(x_0) \right| = \frac{|r(h)|}{|h|} \leq \varepsilon \implies \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\Phi(x_0 + h) - \Phi(x_0)}{h} = f(x_0).$$

□

42 $\int_x^b f(y)dy$ и его свойства

Определение 42.1 (Интеграл с переменным нижним пределом). Пусть $f \in \mathcal{R}([a, b])$. Функцией с переменным нижним пределом называется:

$$\Psi(x) := \int_x^b f(y) dy, \quad x \in [a, b], \quad \Psi(b) := 0. \quad (42.1)$$

Теорема 42.1 (Свойства функции $\Psi(x)$). Пусть $f \in \mathcal{R}([a, b])$.

1. $\Psi \in C([a, b])$.

2. Если f непрерывна в точке $x_0 \in [a, b]$, то Ψ дифференцируема в x_0 и:

$$\Psi'(x_0) = -f(x_0). \quad (42.2)$$

Доказательство. $\forall x \in [a, b]$ по свойству аддитивности определённого интеграла:

$$\Phi(x) + \Psi(x) = \int_a^x f(y) dy + \int_x^b f(y) dy = \int_a^b f(y) dy = C_0 = \text{const.}$$

Отсюда:

$$\Psi(x) = C_0 - \Phi(x). \quad (42.3)$$

1. Так как по предложению 41.1 $\Phi \in C([a, b])$, то $\Psi = C_0 - \Phi \in C([a, b])$.

2. Если f непрерывна в x_0 , то Φ дифференцируема в x_0 с $\Phi'(x_0) = f(x_0)$. Дифференцируя (42.3):

$$\Psi'(x_0) = (C_0 - \Phi(x))'|_{x=x_0} = 0 - \Phi'(x_0) = -f(x_0).$$

□

43 Формула Ньютона-Лейбница

Теорема 43.1 (Формула Ньютона-Лейбница). Пусть $f \in C([a, b])$, и пусть $F \in C([a, b])$ — любая первообразная функции f на $[a, b]$ ($\forall x \in [a, b]: F'(x) = f(x)$). Тогда:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) =: F(x)|_a^b. \quad (43.1)$$

Доказательство. По предложению 41.1 функция $\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt$ дифференцируема на $[a, b]$ и $\Phi'(x) = f(x)$, то есть Φ является первообразной для f на $[a, b]$. По теореме о структуре первообразных (теорема 16.1) любые две первообразные F и Φ отличаются на константу:

$$\exists C_1 \in \mathbb{R}: \quad \forall x \in [a, b] \implies F(x) = \Phi(x) + C_1.$$

Вычислим разность $F(b) - F(a)$:

$$F(b) - F(a) = (\Phi(b) + C_1) - (\Phi(a) + C_1) = \Phi(b) - \Phi(a).$$

По определению $\Phi(a) = \int_a^a f = 0$ и $\Phi(b) = \int_a^b f(x) dx$. Следовательно:

$$F(b) - F(a) = \Phi(b) = \int_a^b f(x) dx.$$

□

44 $\int_a^b u(x)v'(x)dx$

Теорема 44.1 (Интегрирование по частям в определённом интеграле). Пусть $u, v \in C^1([a, b])$. Тогда:

$$\int_a^b u(x)v'(x) dx = u(x)v(x)|_a^b - \int_a^b u'(x)v(x) dx. \quad (44.1)$$

Доказательство. По правилу Лейбница дифференцирования произведения:

$$(u(x)v(x))' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x).$$

Так как $u, v \in C^1([a, b])$, то функции $u'v$ и uv' непрерывны на $[a, b]$. Следовательно, функция $u(x)v(x)$ является первообразной для непрерывной функции $(u'v + uv')$. Применяя формулу Ньютона–Лейбница (теорема 43.1):

$$\int_a^b (u'(x)v(x) + u(x)v'(x)) dx = u(x)v(x)|_a^b.$$

В силу линейности определённого интеграла:

$$\int_a^b u'(x)v(x) dx + \int_a^b u(x)v'(x) dx = u(x)v(x)|_a^b,$$

откуда вычитанием $\int_a^b u'v dx$ получаем (44.1). □

45 $\int_a^b f(\omega(t))\omega'(t)dt$

Теорема 45.1 (Замена переменной в определённом интеграле). Пусть $\omega \in C^1([p, q])$ и $f \in C(J)$, где J — отрезок, содержащий $\omega([p, q])$. Положим $a = \omega(p)$ и $b = \omega(q)$. Тогда:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_p^q f(\omega(t))\omega'(t) dt. \quad (45.1)$$

Доказательство. Так как $f \in C(J)$, по теореме 18.1 существует первообразная $F \in C^1(J)$: $F'(x) = f(x)$. По формуле дифференцирования сложной функции:

$$\forall t \in [p, q]: (F(\omega(t)))' = F'(\omega(t))\omega'(t) = f(\omega(t))\omega'(t).$$

Следовательно, функция $F(\omega(t))$ является первообразной для непрерывной функции $f(\omega(t))\omega'(t)$ на $[p, q]$. Применяя формулу Ньютона–Лейбница к правой части (45.1):

$$\int_p^q f(\omega(t))\omega'(t) dt = F(\omega(t))|_p^q = F(\omega(q)) - F(\omega(p)) = F(b) - F(a).$$

По формуле Ньютона–Лейбница для функции f на отрезке с концами a, b :

$$F(b) - F(a) = \int_a^b f(x) dx.$$

□

46 Определения несобственных интегралов $\int_a^\beta f(x)dx$ и $\int_\alpha^b f(x)dx$; критерий Коши сходимости несобственных интегралов

Определение 46.1 (Несобственные интегралы). 1. Пусть $\beta \in \mathbb{R}$ (особенность на правом конце), $f \in \mathcal{R}([a, b_1]) \forall b_1 \in [a, \beta)$. Несобственный интеграл первого/второго рода определяется как предел:

$$\int_a^\beta f(x) dx := \lim_{b_1 \rightarrow \beta-0} \int_a^{b_1} f(x) dx. \quad (46.1)$$

Если предел существует и конечен, интеграл **сходится**; иначе — **расходится**.

2. Пусть $\beta = +\infty$, $f \in \mathcal{R}([a, b_1]) \forall b_1 \geq a$:

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx := \lim_{b_1 \rightarrow +\infty} \int_a^{b_1} f(x) dx. \quad (46.2)$$

3. Пусть $\alpha \in \mathbb{R}$ (особенность на левом конце), $f \in \mathcal{R}([a_1, b]) \forall a_1 \in (\alpha, b]$:

$$\int_\alpha^b f(x) dx := \lim_{a_1 \rightarrow \alpha+0} \int_{a_1}^b f(x) dx. \quad (46.3)$$

4. Пусть $\alpha = -\infty$, $f \in \mathcal{R}([a_1, b]) \forall a_1 \leq b$:

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx := \lim_{a_1 \rightarrow -\infty} \int_{a_1}^b f(x) dx. \quad (46.4)$$

Теорема 46.1 (Критерий Коши сходимости несобственного интеграла). Пусть $F(t) = \int_a^t f(x) dx$. Интеграл $\int_a^\beta f(x) dx$ ($\beta \in \mathbb{R}$ или $\beta = +\infty$) сходится тогда и только тогда, когда:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists B \in (a, \beta): \quad \forall b_1, b_2 \in (B, \beta) \implies \left| \int_{b_1}^{b_2} f(x) dx \right| < \varepsilon. \quad (46.5)$$

Аналогично, $\int_\alpha^b f(x) dx$ ($\alpha \in \mathbb{R}$ или $\alpha = -\infty$) сходится тогда и только тогда, когда:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists A \in (\alpha, b): \quad \forall a_1, a_2 \in (\alpha, A) \implies \left| \int_{a_1}^{a_2} f(x) dx \right| < \varepsilon. \quad (46.6)$$

Доказательство. По определению сходимость $\int_a^\beta f(x) dx$ равносильна существованию конечного предела функции $F(t) = \int_a^t f(x) dx$ при $t \rightarrow \beta$. По критерию Коши существования предела функции:

$$\exists \lim_{t \rightarrow \beta} F(t) \in \mathbb{R} \iff \forall \varepsilon > 0 \exists B \in (a, \beta): \forall b_1, b_2 \in (B, \beta) \implies |F(b_2) - F(b_1)| < \varepsilon.$$

По свойству аддитивности определённого интеграла Римана:

$$F(b_2) - F(b_1) = \int_a^{b_2} f(x) dx - \int_a^{b_1} f(x) dx = \int_{b_1}^{b_2} f(x) dx,$$

что доказывает (46.5). Формула (46.6) доказывается симметрично. $\square$

47 Абсолютная сходимость несобственных интегралов

Определение 47.1 (Абсолютная сходимость). Несобственный интеграл $\int_a^\beta f(x) dx$ называется **абсолютно сходящимся**, если сходится несобственный интеграл:

$$\int_a^\beta |f(x)| dx. \quad (47.1)$$

Если сам интеграл $\int_a^\beta f(x) dx$ сходится, а $\int_a^\beta |f(x)| dx$ расходится, то интеграл называется **условно** (неабсолютно) **сходящимся**.

Теорема 47.1 (Связь абсолютной и обычной сходимости). Если несобственный интеграл $\int_a^\beta f(x) dx$ сходится абсолютно, то он сходится и в обычном смысле, причём:

$$\left| \int_a^\beta f(x) dx \right| \leq \int_a^\beta |f(x)| dx. \quad (47.2)$$

Доказательство. Применим критерий Коши (теорема 46.1). По условию $\int_a^\beta |f(x)| dx$ сходится:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists B \in (a, \beta): \forall b_1, b_2 \in (B, \beta), b_1 < b_2 \implies \int_{b_1}^{b_2} |f(x)| dx < \varepsilon.$$

По свойству модуля определённого интеграла Римана:

$$\left| \int_{b_1}^{b_2} f(x) dx \right| \leq \int_{b_1}^{b_2} |f(x)| dx < \varepsilon.$$

Следовательно, условие критерия Коши выполнено для функции f , и $\int_a^\beta f(x) dx$ сходится. Неравенство (47.2) следует из предельного перехода в неравенстве $\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|$ при $b \rightarrow \beta$. $\square$

48 $\int_a^\beta c f(x) dx; \int_a^\beta (f(x) + g(x)) dx$

Теорема 48.1 (Линейность несобственного интеграла). Пусть несобственные интегралы $\int_a^\beta f(x) dx$ и $\int_a^\beta g(x) dx$ сходятся. Тогда $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$:

$$\int_a^\beta (\lambda f(x) + \mu g(x)) dx = \lambda \int_a^\beta f(x) dx + \mu \int_a^\beta g(x) dx. \quad (48.1)$$

В частности:

$$\int_a^\beta c f(x) dx = c \int_a^\beta f(x) dx \quad \forall c \in \mathbb{R}, \quad (48.2)$$

$$\int_a^\beta (f(x) \pm g(x)) dx = \int_a^\beta f(x) dx \pm \int_a^\beta g(x) dx. \quad (48.3)$$

Доказательство. $\forall b_1 \in (a, \beta)$ в силу линейности интеграла Римана:

$$\int_a^{b_1} (\lambda f(x) + \mu g(x)) dx = \lambda \int_a^{b_1} f(x) dx + \mu \int_a^{b_1} g(x) dx.$$

По условию существуют конечные пределы $\lim_{b_1 \rightarrow \beta} \int_a^{b_1} f = I_1$ и $\lim_{b_1 \rightarrow \beta} \int_a^{b_1} g = I_2$. По теореме об арифметических свойствах предела функции:

$$\lim_{b_1 \rightarrow \beta} \int_a^{b_1} (\lambda f(x) + \mu g(x)) dx = \lambda \lim_{b_1 \rightarrow \beta} \int_a^{b_1} f(x) dx + \mu \lim_{b_1 \rightarrow \beta} \int_a^{b_1} g(x) dx = \lambda I_1 + \mu I_2.$$

□

49 Критерий сходимости $\int_a^\beta f(x) dx$, при $f(x) \geq 0$

Теорема 49.1 (Критерий сходимости неотрицательной функции). Пусть $f(x) \geq 0$ на $[a, \beta)$ (где $\beta \in \mathbb{R}$ или $\beta = +\infty$) и $f \in \mathcal{R}([a, b_1]) \forall b_1 \in [a, \beta)$. Несобственный интеграл $\int_a^\beta f(x) dx$ сходится тогда и только тогда, когда функция $F(t) = \int_a^t f(x) dx$ ограничена сверху на $[a, \beta)$:

$$\exists M > 0: \quad \forall t \in [a, \beta) \implies \int_a^t f(x) dx \leq M. \quad (49.1)$$

При этом $\int_a^\beta f(x) dx = \sup_{t \in [a, \beta)} \int_a^t f(x) dx$.

Доказательство. $\forall t_1, t_2 \in [a, \beta): t_1 < t_2 \implies F(t_2) - F(t_1) = \int_{t_1}^{t_2} f(x) dx \geq 0$ (так как $f(x) \geq 0$). Следовательно, функция $F(t)$ монотонно не убывает на $[a, \beta)$. По теореме Вейерштрасса монотонная функция имеет конечный предел при $t \rightarrow \beta - 0 \iff$ она ограничена сверху. □

50 Признаки сравнения несобственных интегралов

Теорема 50.1 (Признаки сравнения в форме неравенства). Пусть $f, g: [a, \beta) \rightarrow \mathbb{R}$ неотрицательны: $\forall x \in [a, \beta): 0 \leq f(x) \leq Cg(x)$, где $C > 0$. Тогда:

1. $\int_a^\beta g(x) dx$ сходится $\implies \int_a^\beta f(x) dx$ сходится;
2. $\int_a^\beta f(x) dx$ расходится $\implies \int_a^\beta g(x) dx$ расходится.

Доказательство. $\forall t \in [a, \beta)$ по монотонности определённого интеграла:

$$F(t) = \int_a^t f(x) dx \leq C \int_a^t g(x) dx = CG(t).$$

1. Если $\int_a^\beta g$ сходится, то по теореме 49.1 $\exists M > 0: \forall t \implies G(t) \leq M \implies F(t) \leq CM$, следовательно, $\int_a^\beta f$ сходится.

2. Если $\int_a^\beta f$ расходится, то $\lim_{t \rightarrow \beta} F(t) = +\infty \implies G(t) \geq \frac{1}{C}F(t) \rightarrow +\infty$, откуда $\int_a^\beta g$ расходится. $\square$

Следствие 50.1 (Предельный признак сравнения). Пусть $f(x) \geq 0$, $g(x) > 0$ на $[a, \beta)$ и существует конечный предел:

$$\lim_{x \rightarrow \beta-0} \frac{f(x)}{g(x)} = K \in (0, +\infty). \quad (50.1)$$

Тогда интегралы $\int_a^\beta f(x) dx$ и $\int_a^\beta g(x) dx$ сходятся или расходятся одновременно.

Доказательство. $\exists B \in [a, \beta): \forall x \in (B, \beta) \implies \frac{K}{2} < \frac{f(x)}{g(x)} < \frac{3K}{2} \iff \frac{K}{2}g(x) \leq f(x) \leq \frac{3K}{2}g(x)$. Утверждение следует из теоремы 50.1. $\square$

51 $\int_a^\infty \frac{dx}{x^p}$

Теорема 51.1 (Эталонный степенной интеграл). Пусть $a > 0$. Несобственный интеграл $\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$ сходится при $p > 1$ и расходится при $p \leq 1$:

$$\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^p} = \begin{cases} \frac{a^{1-p}}{p-1}, & p > 1, \\ +\infty \text{ (расходится)}, & p \leq 1. \end{cases} \quad (51.1)$$

Доказательство. Вычислим частичный интеграл $F(b) = \int_a^b x^{-p} dx$ при $b > a$:

1. При $p = 1$:

$$F(b) = \int_a^b \frac{dx}{x} = \ln b - \ln a \xrightarrow{b \rightarrow +\infty} +\infty \quad (\text{расходится}).$$

2. При $p \neq 1$:

$$F(b) = \frac{x^{1-p}}{1-p} \Big|_a^b = \frac{b^{1-p} - a^{1-p}}{1-p}.$$

- Если $p > 1$, то $1 - p < 0 \implies \lim_{b \rightarrow +\infty} b^{1-p} = 0 \implies \lim_{b \rightarrow +\infty} F(b) = \frac{-a^{1-p}}{1-p} = \frac{a^{1-p}}{p-1}$ (сходится).
- Если $p < 1$, то $1 - p > 0 \implies \lim_{b \rightarrow +\infty} b^{1-p} = +\infty \implies \lim_{b \rightarrow +\infty} F(b) = +\infty$ (расходится).

□

52 Признак Дирихле сходимости несобственных интегралов

Теорема 52.1 (Признак Дирихле). Пусть функции $f, g: [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ удовлетворяют условиям:

1. $\exists M > 0: \forall b \geq a \implies \left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq M$ (ограниченность первообразной);
2. g монотонна на $[a, +\infty)$;
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$.

Тогда несобственный интеграл $\int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx$ сходится.

Доказательство. Применим критерий Коши (теорема 46.1). Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По условию 3: $\exists B \geq a: \forall x > B \implies |g(x)| < \frac{\varepsilon}{4M}$. $\forall b_1, b_2 > B, b_1 < b_2$ применим вторую теорему о среднем (теорема 40.1) к интегралу $\int_{b_1}^{b_2} f(x)g(x) dx$:

$$\exists \xi \in [b_1, b_2]: \int_{b_1}^{b_2} f(x)g(x) dx = g(b_1) \int_{b_1}^{\xi} f(x) dx + g(b_2) \int_{\xi}^{b_2} f(x) dx.$$

По условию 1:

$$\left| \int_{b_1}^{\xi} f(x) dx \right| = \left| \int_a^{\xi} f - \int_a^{b_1} f \right| \leq \left| \int_a^{\xi} f \right| + \left| \int_a^{b_1} f \right| \leq 2M, \quad \left| \int_{\xi}^{b_2} f(x) dx \right| \leq 2M.$$

Следовательно:

$$\left| \int_{b_1}^{b_2} f(x)g(x) dx \right| \leq |g(b_1)| \cdot 2M + |g(b_2)| \cdot 2M < \frac{\varepsilon}{4M} \cdot 2M + \frac{\varepsilon}{4M} \cdot 2M = \varepsilon.$$

По критерию Коши интеграл $\int_a^{+\infty} fg dx$ сходится.

□

53 Признак Абеля сходимости несобственных интегралов

Теорема 53.1 (Признак Абеля). Пусть функции $f, g: [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ удовлетворяют условиям:

1. несобственный интеграл $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ сходится;
2. g монотонна на $[a, +\infty)$;
3. $\exists L > 0: \forall x \geq a \implies |g(x)| \leq L$ (ограниченность g).

Тогда несобственный интеграл $\int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx$ сходится.

Доказательство. Применим критерий Коши. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По условию 1 по критерию Коши для $\int_a^{+\infty} f(x) dx$:

$$\exists B \geq a: \quad \forall b_1, b_2 > B \implies \left| \int_{b_1}^{b_2} f(x) dx \right| < \frac{\varepsilon}{2L}.$$

$\forall b_1, b_2 > B, b_1 < b_2$, по второй теореме о среднем:

$$\exists \xi \in [b_1, b_2]: \quad \int_{b_1}^{b_2} f(x)g(x) dx = g(b_1) \int_{b_1}^{\xi} f(x) dx + g(b_2) \int_{\xi}^{b_2} f(x) dx.$$

Так как $\xi > b_1 > B$ и $b_2 > \xi > B$, оба частичных интеграла по модулю меньше $\frac{\varepsilon}{2L}$. Следовательно:

$$\left| \int_{b_1}^{b_2} f(x)g(x) dx \right| \leq |g(b_1)| \left| \int_{b_1}^{\xi} f \right| + |g(b_2)| \left| \int_{\xi}^{b_2} f \right| \leq L \frac{\varepsilon}{2L} + L \frac{\varepsilon}{2L} = \varepsilon.$$

По критерию Коши интеграл $\int_a^{+\infty} fg dx$ сходится. □

54 $\int_1^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ сходится неабсолютно

Теорема 54.1. Несобственный интеграл $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ сходится условно (неабсолютно).

Доказательство. 1. Сходимость. Положим $f(x) = \sin x$ и $g(x) = \frac{1}{x}$ на $[1, +\infty)$.

- $\left| \int_1^b \sin x dx \right| = |-\cos b + \cos 1| \leq |\cos b| + |\cos 1| \leq 2 =: M;$
- $g(x) = \frac{1}{x}$ строго монотонно убывает на $[1, +\infty)$;
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0.$

По признаку Дирихле (теорема 52.1) интеграл $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ сходится.

2. Расходимость интеграла от модуля. $\forall x \in \mathbb{R}: |\sin x| \geq \sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$. Следовательно:

$$\frac{|\sin x|}{x} \geq \frac{\sin^2 x}{x} = \frac{1}{2x} - \frac{\cos 2x}{2x}.$$

Интеграл $\int_1^{+\infty} \frac{\cos 2x}{2x} dx$ сходится по признаку Дирихле ($\left| \int_1^b \cos 2x \right| \leq 1, \frac{1}{2x} \downarrow 0$). Интеграл $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{2x} = \frac{1}{2} \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x}$ расходится (теорема 51.1, $p = 1$). Если бы $\int_1^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x} dx$ сходилась, то по линейности:

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{2x} = \int_1^{+\infty} \left(\frac{\sin^2 x}{x} + \frac{\cos 2x}{2x} \right) dx$$

также сходилась бы, что противоречит расходимости $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x}$. Следовательно, $\int_1^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x} dx$ расходится. По признаку сравнения (теорема 50.1) интеграл $\int_1^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x} dx$ также расходится. $\square$

55 Определение ряда, сходимость ряда, $\sum_{n=1}^{\infty} ca_n, \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$

Определение 55.1 (Числовой ряд и сходимость). Пусть $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}$. **Числовым рядом** называется формальное выражение:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots \quad (55.1)$$

Величина $S_n := \sum_{k=1}^n a_k$ называется n -й **частичной суммой** ряда. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ называется **сходящимся**, если существует конечный предел последовательности частичных сумм:

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n =: \sum_{n=1}^{\infty} a_n \in \mathbb{R}. \quad (55.2)$$

Число S называется **суммой ряда**. Если предел не существует или бесконечен, ряд называется **расходящимся**.

Теорема 55.1 (Линейность сходящихся рядов). Пусть ряды $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$ и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = T$ сходятся. Тогда $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\lambda a_n + \mu b_n) = \lambda \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \mu \sum_{n=1}^{\infty} b_n = \lambda S + \mu T. \quad (55.3)$$

В частности:

$$\sum_{n=1}^{\infty} ca_n = c \sum_{n=1}^{\infty} a_n = cS \quad \forall c \in \mathbb{R}, \quad (55.4)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n \pm b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \pm \sum_{n=1}^{\infty} b_n = S \pm T. \quad (55.5)$$

Доказательство. Обозначим частичные суммы: $S_n = \sum_{k=1}^n a_k \xrightarrow{n \rightarrow \infty} S$ и $T_n = \sum_{k=1}^n b_k \xrightarrow{n \rightarrow \infty} T$. n -я частичная сумма ряда $\sum (\lambda a_n + \mu b_n)$ равна:

$$U_n = \sum_{k=1}^n (\lambda a_k + \mu b_k) = \lambda \sum_{k=1}^n a_k + \mu \sum_{k=1}^n b_k = \lambda S_n + \mu T_n.$$

По теореме об арифметических свойствах пределов последовательностей:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} U_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (\lambda S_n + \mu T_n) = \lambda \lim_{n \rightarrow \infty} S_n + \mu \lim_{n \rightarrow \infty} T_n = \lambda S + \mu T.$$

□

56 Необходимый признак сходимости ряда

Теорема 56.1 (Необходимый признак сходимости). *Если числовой ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, то его общий член стремится к нулю:*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0. \quad (56.1)$$

Доказательство. Пусть ряд сходится к сумме $S \in \mathbb{R}$. Тогда $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} S_{n-1} = S$. Так как $a_n = S_n - S_{n-1}$ при $n \geq 2$, по теореме о пределе разности:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_n - S_{n-1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n - \lim_{n \rightarrow \infty} S_{n-1} = S - S = 0.$$

□

Замечание. Условие $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ не является достаточным. Контрпример: гармонический ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, у которого $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$, но ряд расходится.

57 Критерий Коши сходимости ряда

Теорема 57.1 (Критерий Коши для числового ряда). *Числовой ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится тогда и только тогда, когда:*

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N}: \quad \forall m > n > N \implies \left| \sum_{k=n+1}^m a_k \right| < \varepsilon, \quad (57.1)$$

или эквивалентно: $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N}: \quad \forall n > N, \quad \forall p \in \mathbb{N} \implies \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \right| < \varepsilon.$

Доказательство. По определению 55.1 сходимость ряда $\sum a_n$ равносильна сходимости последовательности частичных сумм $\{S_n\}$. По фундаментальному критерию Коши для числовых последовательностей:

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \in \mathbb{R} \iff \forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N}: \quad \forall m > n > N \implies |S_m - S_n| < \varepsilon.$$

Разность частичных сумм равна:

$$S_m - S_n = \sum_{k=1}^m a_k - \sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=n+1}^m a_k,$$

откуда $|S_m - S_n| = \left| \sum_{k=n+1}^m a_k \right| < \varepsilon.$

□

58 Абсолютно сходящиеся ряды

Определение 58.1 (Абсолютная сходимость ряда). Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ называется **абсолютно сходящимся**, если сходится ряд из абсолютных величин его членов:

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|. \quad (58.1)$$

Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, а ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ расходится, то ряд называется **условно** (неабсолютно) сходящимся.

Теорема 58.1 (Связь абсолютной и обычной сходимости). *Если ряд сходится абсолютно, то он сходится и в обычном смысле, причём:*

$$\left| \sum_{n=1}^{\infty} a_n \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|. \quad (58.2)$$

Доказательство. Применим критерий Коши (теорема 57.1). Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Так как ряд $\sum |a_n|$ сходится:

$$\exists N \in \mathbb{N}: \quad \forall m > n > N \implies \sum_{k=n+1}^m |a_k| < \varepsilon.$$

По обобщённому неравенству треугольника для конечной суммы:

$$\left| \sum_{k=n+1}^m a_k \right| \leq \sum_{k=n+1}^m |a_k| < \varepsilon.$$

Следовательно, условие критерия Коши выполнено для ряда $\sum a_n$, и он сходится. Неравенство (58.2) получается предельным переходом $n \rightarrow \infty$ в неравенстве $\left| \sum_{k=1}^n a_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |a_k|$. $\square$

59 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ при $a_n \geq 0$, критерий сходимости

Теорема 59.1 (Критерий ограниченности частичных сумм). Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ с неотрицательными членами ($a_n \geq 0 \forall n \in \mathbb{N}$) сходится тогда и только тогда, когда последовательность его частичных сумм $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ ограничена сверху:

$$\exists M > 0: \quad \forall n \in \mathbb{N} \implies S_n \leq M. \quad (59.1)$$

При этом $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} S_n$.

Доказательство. Так как $a_n \geq 0$, то $S_{n+1} - S_n = a_{n+1} \geq 0$, следовательно, последовательность $\{S_n\}$ монотонно не убывает. По теореме Вейерштрасса монотонно неубывающая числовая последовательность имеет конечный предел $\iff$ она ограничена сверху. $\square$

60 Признаки сравнения рядов

Теорема 60.1 (Признак сравнения в форме неравенства). Пусть $a_n \geq 0$, $b_n \geq 0$ для всех $n \in \mathbb{N}$ и $\exists c > 0: a_n \leq cb_n \forall n \in \mathbb{N}$. Тогда:

1. $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходится $\implies \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, причём $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \leq c \sum_{n=1}^{\infty} b_n$;
2. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится $\implies \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ расходится.

Доказательство. Обозначим $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ и $T_n = \sum_{k=1}^n b_k$. Тогда $S_n \leq cT_n \forall n \in \mathbb{N}$. 1. Если $\sum b_n$ сходится к T , то $\forall n: T_n \leq T \implies S_n \leq cT$. По теореме 59.1 ряд $\sum a_n$ сходится к $S \leq cT$. 2. Если $\sum a_n$ расходится, то $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = +\infty \implies T_n \geq \frac{1}{c}S_n \rightarrow +\infty$, то есть $\sum b_n$ расходится. $\square$

Следствие 60.1 (Предельный признак сравнения). Пусть $a_n \geq 0$, $b_n > 0$ и существует конечный предел $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = K \in (0, +\infty)$. Тогда ряды $\sum a_n$ и $\sum b_n$ сходятся или расходятся одновременно.

Доказательство. $\exists N: \forall n > N \implies \frac{K}{2}b_n < a_n < \frac{3K}{2}b_n$. Применение теоремы 60.1 завершает доказательство. $\square$

61 Признак Коши сходимости рядов

Теорема 61.1 (Радикальный признак Коши). Пусть $a_n \geq 0 \forall n \in \mathbb{N}$ и $q = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}$.

1. Если $q < 1$, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится.
2. Если $q > 1$, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится.
3. Если $q = 1$, признак ответа не даёт.

Доказательство. 1. Пусть $q < 1$. Выберем $r \in (q, 1)$. Положим $\varepsilon = r - q > 0$. По свойствам верхнего предела:

$$\exists N \in \mathbb{N}: \forall n > N \implies \sqrt[n]{a_n} < q + \varepsilon = r \implies a_n < r^n.$$

Так как $r \in (0, 1)$, геометрическая прогрессия $\sum_{n=1}^{\infty} r^n$ сходится. По признаку сравнения (теорема 60.1) ряд $\sum a_n$ сходится.

2. Пусть $q > 1$. По определению верхнего предела:

$$\exists \{n_k\}_{k=1}^{\infty}: \sqrt[n_k]{a_{n_k}} > 1 \implies a_{n_k} > 1.$$

Следовательно, условие $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ не выполнено. По необходимому признаку (теорема 56.1) ряд расходится. $\square$

62 Признак Даламбера сходимости рядов

Теорема 62.1 (Признак Даламбера). Пусть $a_n > 0 \forall n \in \mathbb{N}$ и существует предел $q = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$.

1. Если $q < 1$, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится.
2. Если $q > 1$, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится.
3. Если $q = 1$, признак ответа не даёт.

Доказательство. 1. Пусть $q < 1$. Выберем $r \in (q, 1)$. Тогда:

$$\exists N \in \mathbb{N}: \quad \forall n \geq N \implies \frac{a_{n+1}}{a_n} < r.$$

Перемножая неравенства $\frac{a_{N+1}}{a_N} < r, \frac{a_{N+2}}{a_{N+1}} < r, \dots, \frac{a_n}{a_{n-1}} < r$:

$$\frac{a_n}{a_N} < r^{n-N} \implies a_n < \left(\frac{a_N}{r^N}\right) r^n = Cr^n \quad \forall n > N.$$

Так как $r < 1$, ряд $\sum r^n$ сходится, откуда по признаку сравнения сходится $\sum a_n$.

2. Пусть $q > 1$. Тогда $\exists N: \forall n \geq N \implies \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1 \implies a_{n+1} > a_n \geq a_N > 0$. Следовательно, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$, и ряд расходится по необходимому признаку. $\square$

63 Интегральный признак сходимости рядов

Теорема 63.1 (Интегральный признак Маклорена–Коши). Пусть $f: [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна, неотрицательна и не возрастает: $\forall x \geq 1: f(x) \geq 0$ и $\forall x_1 < x_2 \implies f(x_1) \geq f(x_2)$. Тогда числовой ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ и несобственный интеграл $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ сходятся или расходятся одновременно.

Доказательство. $\forall k \in \mathbb{N}$ на отрезке $[k, k+1]$ в силу невозрастания:

$$\forall x \in [k, k+1] \implies f(k+1) \leq f(x) \leq f(k).$$

Интегрируя по $[k, k+1]$:

$$f(k+1) \leq \int_k^{k+1} f(x) dx \leq f(k).$$

Суммируя по $k = 1, \dots, n$:

$$\sum_{k=2}^{n+1} f(k) \leq \int_1^{n+1} f(x) dx \leq \sum_{k=1}^n f(k). \quad (63.1)$$

1. Если $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ сходится к I , то из левой части (63.1):

$$S_{n+1} = f(1) + \sum_{k=2}^{n+1} f(k) \leq f(1) + \int_1^{n+1} f(x) dx \leq f(1) + I.$$

Частичные суммы ограничены сверху $\implies$ ряд $\sum f(n)$ сходится (теорема 59.1).

2. Если ряд $\sum f(n)$ сходится к S , то из правой части (63.1): $\forall b > 1$, выбирая $n \geq b$:

$$\int_1^b f(x) dx \leq \int_1^{n+1} f(x) dx \leq S_n \leq S.$$

Интеграл с переменным верхним пределом ограничен сверху $\implies \int_1^{+\infty} f(x) dx$ сходится. $\square$

64 Признак Абеля сходимости рядов

Теорема 64.1 (Признак Абеля для рядов). Пусть ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, а последовательность $\{b_n\}$ монотонна и ограничена ($\exists L > 0: |b_n| \leq L \forall n$). Тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ сходится.

Доказательство. Применим критерий Коши. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Положим $A_k = \sum_{j=n+1}^k a_j$ при $k > n$ и $A_n = 0$. По формуле преобразования Абеля:

$$\sum_{k=n+1}^m a_k b_k = A_m b_m + \sum_{k=n+1}^{m-1} A_k (b_k - b_{k+1}). \quad (64.1)$$

В силу сходимости $\sum a_n$ по критерию Коши $\exists N: \forall m > n > N \implies |A_k| < \frac{\varepsilon}{3L}$ для всех $k \in \{n+1, \dots, m\}$. Так как $\{b_n\}$ монотонна, разности $(b_k - b_{k+1})$ сохраняют знак, поэтому телескопическая сумма равна:

$$\sum_{k=n+1}^{m-1} |b_k - b_{k+1}| = \left| \sum_{k=n+1}^{m-1} (b_k - b_{k+1}) \right| = |b_{n+1} - b_m| \leq |b_{n+1}| + |b_m| \leq 2L.$$

Оценивая (64.1) по модулю:

$$\left| \sum_{k=n+1}^m a_k b_k \right| \leq |A_m| |b_m| + \sum_{k=n+1}^{m-1} |A_k| |b_k - b_{k+1}| < \frac{\varepsilon}{3L} L + \frac{\varepsilon}{3L} (2L) = \varepsilon.$$

По критерию Коши ряд $\sum a_n b_n$ сходится. $\square$

65 Признак Дирихле сходимости рядов

Теорема 65.1 (Признак Дирихле для рядов). Пусть последовательность частичных сумм ряда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ограничена: $\exists M > 0: \forall n \in \mathbb{N} \implies |\sum_{k=1}^n a_k| \leq M$. Пусть $\{b_n\}$ монотонна и $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$. Тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ сходится.

Доказательство. Применим критерий Коши. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. $\exists N \in \mathbb{N}: \forall n > N \implies |b_n| < \frac{\varepsilon}{4M}$. Положим $A_k = \sum_{j=n+1}^k a_j = \sum_{j=1}^k a_j - \sum_{j=1}^n a_j \implies |A_k| \leq M + M = 2M$. По формуле преобразования Абеля (64.1):

$$\left| \sum_{k=n+1}^m a_k b_k \right| \leq |A_m| |b_m| + \sum_{k=n+1}^{m-1} |A_k| |b_k - b_{k+1}| \leq 2M |b_m| + 2M \sum_{k=n+1}^{m-1} |b_k - b_{k+1}|.$$

В силу монотонности $\sum_{k=n+1}^{m-1} |b_k - b_{k+1}| = |b_{n+1} - b_m| \leq |b_{n+1}| + |b_m| < 2\frac{\varepsilon}{4M}$. Следовательно:

$$\left| \sum_{k=n+1}^m a_k b_k \right| < 2M \frac{\varepsilon}{4M} + 2M \left(2\frac{\varepsilon}{4M} \right) = \frac{\varepsilon}{2} + \varepsilon = \frac{3}{2}\varepsilon,$$

что доказывает сходимость ряда $\sum a_n b_n$ по критерию Коши. $\square$

66 Перестановки рядов

Определение 66.1 (Перестановка ряда). Пусть $\sigma: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ — биекция. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_{\sigma(n)}$ называется **перестановкой** ряда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

Теорема 66.1 (О перестановке абсолютно сходящегося ряда). Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится абсолютно к сумме S , то любая его перестановка $\sum_{n=1}^{\infty} a_{\sigma(n)}$ также сходится абсолютно к той же сумме S :

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{\sigma(n)} = \sum_{n=1}^{\infty} a_n = S. \quad (66.1)$$

Доказательство. 1. Пусть сначала $a_n \geq 0 \forall n$. Обозначим $b_n = a_{\sigma(n)}$, $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$, $T_n = \sum_{k=1}^n b_k$. $\forall n \in \mathbb{N}$ пусть $M(n) = \max_{1 \leq k \leq n} \sigma(k)$. Тогда $\{\sigma(1), \dots, \sigma(n)\} \subset \{1, \dots, M(n)\}$, откуда:

$$T_n = \sum_{k=1}^n a_{\sigma(k)} \leq \sum_{j=1}^{M(n)} a_j \leq S.$$

Последовательность $\{T_n\}$ ограничена $\implies \sum b_n$ сходится к $T \leq S$. Так как исходный ряд является перестановкой ряда $\sum b_n$ (с биекцией σ^{-1}), симметрично получаем $S \leq T$. Следовательно, $T = S$.

2. Общий случай: разложим $a_n = a_n^+ - a_n^-$, где $a_n^+ = \max(a_n, 0) \leq |a_n|$ и $a_n^- = \max(-a_n, 0) \leq |a_n|$. По признаку сравнения ряды $\sum a_n^+$ и $\sum a_n^-$ сходятся. По доказанному для неотрицательных членов: $\sum a_{\sigma(n)}^+ = \sum a_n^+$ и $\sum a_{\sigma(n)}^- = \sum a_n^-$. По линейности:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{\sigma(n)} = \sum_{n=1}^{\infty} a_{\sigma(n)}^+ - \sum_{n=1}^{\infty} a_{\sigma(n)}^- = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^+ - \sum_{n=1}^{\infty} a_n^- = \sum_{n=1}^{\infty} a_n = S.$$

$\square$

Теорема 66.2 (Теорема Римана о перестановке членов условно сходящегося ряда). Если вещественный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится условно (неабсолютно), то для любого $S \in \overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ существует такая биекция $\sigma: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, что:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{\sigma(n)} = S. \quad (66.2)$$

(Без доказательства).

67 Функциональные последовательности, точки сходимости, точки расходимости, множество сходимости

Определение 67.1 (Функциональная последовательность). Пусть $X \subset \mathbb{R}$. Набор функций $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$, где $f_n: X \rightarrow \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N}$, называется **функциональной последовательностью** на X .

Определение 67.2 (Точки и множество сходимости). Точка $x_0 \in X$ называется **точкой сходимости** последовательности $\{f_n\}$, если числовая последовательность $\{f_n(x_0)\}$ сходится к конечному пределу: $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_0) \in \mathbb{R}$. В противном случае x_0 называется **точкой расходимости**.

Множество $E \subset X$ всех точек сходимости называется **множеством (областью) сходимости**:

$$E = \left\{ x \in X \mid \exists \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \in \mathbb{R} \right\}. \quad (67.1)$$

Функция $f: E \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$, называется **предельной функцией** (поточечным пределом):

$$f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} f \text{ поточечно на } E \iff \forall x \in E \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists N(x, \varepsilon) \in \mathbb{N}: \quad \forall n > N \implies |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

68 Функциональные ряды; точки сходимости, точки расходимости, множество сходимости

Определение 68.1 (Функциональный ряд). Пусть $u_n: X \rightarrow \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N}$. Выражение $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ называется **функциональным рядом** на X . Функция $S_n(x) := \sum_{k=1}^n u_k(x)$ называется **n -й частичной суммой** ряда.

Определение 68.2 (Сходимость функционального ряда). Точка $x_0 \in X$ называется **точкой сходимости** ряда $\sum u_n(x)$, если числовой ряд $\sum u_n(x_0)$ сходится, то есть существует конечный предел $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x_0) \in \mathbb{R}$. В противном случае x_0 — **точка расходимости**.

Множество всех точек сходимости $E \subset X$ называется **множеством (областью) сходимости** функционального ряда:

$$E = \left\{ x \in X \mid \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \text{ сходится} \right\}. \quad (68.1)$$

Функция $S: E \rightarrow \mathbb{R}$, $S(x) := \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x)$, называется **суммой ряда**.

69 Равномерная сходимость функциональной последовательности и функционального ряда

Определение 69.1 (Равномерная сходимость последовательности). Последовательность $f_n: X \rightarrow \mathbb{R}$ сходится к $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ **равномерно** на X ($f_n \Rightarrow f$ на X), если:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N}: \quad \forall n > N \quad \forall x \in X \implies |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon, \quad (69.1)$$

или на языке норм: $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_{C(X)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in X} |f_n(x) - f(x)| = 0$.

Определение 69.2 (Равномерная сходимость ряда). Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ сходится к $S(x)$ **равномерно** на X ($\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \Rightarrow S(x)$ на X), если последовательность его частичных сумм сходится равномерно: $S_n \Rightarrow S$ на X , то есть:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N}: \quad \forall n > N \quad \forall x \in X \implies |r_n(x)| = \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} u_k(x) \right| < \varepsilon. \quad (69.2)$$

70 Критерий Коши равномерной сходимости функциональной последовательности и функционального ряда

Теорема 70.1 (Критерий Коши равномерной сходимости последовательности). Последовательность $f_n: X \rightarrow \mathbb{R}$ равномерно сходится на X к некоторой функции f тогда и только тогда, когда:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N}: \quad \forall n > N, \forall m > N \quad \forall x \in X \implies |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon. \quad (70.1)$$

Доказательство. Необходимость ($\implies$). Пусть $f_n \Rightarrow f$ на X . $\forall \varepsilon > 0 \exists N: \forall n > N, \forall x \in X \implies |f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$. Тогда $\forall n, m > N$ и $\forall x \in X$:

$$|f_n(x) - f_m(x)| \leq |f_n(x) - f(x)| + |f(x) - f_m(x)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Достаточность ($\Leftarrow$). Фиксируя $x \in X$, числовая последовательность $\{f_n(x)\}$ фундаментальна по Коши $\implies \exists \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) =: f(x)$. В (70.1) перейдём к пределу при $m \rightarrow \infty$:

$$\forall n > N \quad \forall x \in X \implies |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon,$$

что означает $f_n \Rightarrow f$ на X . □

Теорема 70.2 (Критерий Коши равномерной сходимости ряда). Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ сходится равномерно на X тогда и только тогда, когда:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N}: \quad \forall n > N, \forall p \in \mathbb{N} \quad \forall x \in X \implies \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) \right| < \varepsilon. \quad (70.2)$$

Доказательство. Применяется теорема 70.1 к последовательности частичных сумм $S_n(x)$: $|S_{n+p}(x) - S_n(x)| = \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) \right|$. □

71 Признак Вейерштрасса равномерной сходимости функционального ряда

Теорема 71.1 (Признак Вейерштрасса (мажорантный признак)). Пусть функции $u_n: X \rightarrow \mathbb{R}$ удовлетворяют условию:

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \forall x \in X \implies |u_n(x)| \leq a_n, \quad (71.1)$$

где числовой ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится. Тогда функциональный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ сходится абсолютно и равномерно на X .

Доказательство. Применим критерий Коши (теорема 70.2). Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По критерию Коши для сходящегося числового ряда $\sum a_n$:

$$\exists N \in \mathbb{N}: \quad \forall n > N, \forall p \in \mathbb{N} \implies \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k < \varepsilon.$$

Тогда $\forall x \in X$ по неравенству треугольника и условию (71.1):

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) \right| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} |u_k(x)| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k < \varepsilon.$$

По критерию Коши ряд сходится равномерно на X . □

72 Признак Дирихле равномерной сходимости функционального ряда

Теорема 72.1 (Признак Дирихле). Пусть функции $u_n, v_n: X \rightarrow \mathbb{R}$ удовлетворяют условиям:

1. частичные суммы ряда $\sum u_n(x)$ равномерно ограничены на X :

$$\exists M > 0: \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \forall x \in X \implies \left| \sum_{k=1}^n u_k(x) \right| \leq M;$$

2. при каждом фиксированном $x \in X$ последовательность $\{v_n(x)\}$ монотонна;

3. $v_n(x) \Rightarrow 0$ на X при $n \rightarrow \infty$.

Тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)v_n(x)$ сходится равномерно на X .

Доказательство. Применим критерий Коши. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По условию 3:

$$\exists N \in \mathbb{N}: \quad \forall n > N \quad \forall x \in X \implies |v_n(x)| < \frac{\varepsilon}{4M}.$$

Положим $A_k(x) = \sum_{j=n+1}^k u_j(x) \implies |A_k(x)| \leq 2M$. По формуле преобразования Абеля:

$$\sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x)v_k(x) = A_{n+p}(x)v_{n+p}(x) + \sum_{k=n+1}^{n+p-1} A_k(x)(v_k(x) - v_{k+1}(x)).$$

В силу монотонности $\sum_{k=n+1}^{n+p-1} |v_k(x) - v_{k+1}(x)| = |v_{n+1}(x) - v_{n+p}(x)| \leq |v_{n+1}(x)| + |v_{n+p}(x)| < 2\frac{\varepsilon}{4M}$. Тогда $\forall x \in X$:

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x)v_k(x) \right| \leq 2M|v_{n+p}(x)| + 2M \sum_{k=n+1}^{n+p-1} |v_k(x) - v_{k+1}(x)| < 2M\frac{\varepsilon}{4M} + 2M\frac{2\varepsilon}{4M} = \frac{3}{2}\varepsilon < 2\varepsilon.$$

По критерию Коши ряд сходится равномерно на X . $\square$

73 Признак Абеля равномерной сходимости функционального ряда

Теорема 73.1 (Признак Абеля). Пусть функции $u_n, v_n: X \rightarrow \mathbb{R}$ удовлетворяют условиям:

1. ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ сходится равномерно на X ;
2. при каждом фиксированном $x \in X$ последовательность $\{v_n(x)\}$ монотонна;
3. последовательность $\{v_n(x)\}$ равномерно ограничена:

$$\exists L > 0: \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \forall x \in X \implies |v_n(x)| \leq L.$$

Тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)v_n(x)$ сходится равномерно на X .

Доказательство. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По критерию Коши для равномерно сходящегося ряда $\sum u_n(x)$:

$$\exists N \in \mathbb{N}: \quad \forall n > N, \forall k \in [n+1, n+p] \quad \forall x \in X \implies |A_k(x)| = \left| \sum_{j=n+1}^k u_j(x) \right| < \frac{\varepsilon}{3L}.$$

По формуле преобразования Абеля:

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x)v_k(x) \right| \leq |A_{n+p}(x)||v_{n+p}(x)| + \sum_{k=n+1}^{n+p-1} |A_k(x)||v_k(x) - v_{k+1}(x)|.$$

Так как $|v_{n+p}(x)| \leq L$ и телескопическая сумма $\sum_{k=n+1}^{n+p-1} |v_k - v_{k+1}| = |v_{n+1} - v_{n+p}| \leq 2L$:

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x)v_k(x) \right| < \frac{\varepsilon}{3L}L + \frac{\varepsilon}{3L}(2L) = \varepsilon \quad \forall x \in X.$$

По критерию Коши ряд сходится равномерно на X . $\square$

74 Переход к пределу в равномерно сходящейся функциональной последовательности и в равномерно сходящемся функциональном ряде

Теорема 74.1 (Предельный переход в последовательности). Пусть x_0 — предельная точка X , $f_n \Rightarrow f$ на $X \setminus \{x_0\}$, и $\forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow \exists \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) =: A_n \in \mathbb{R}$. Тогда:

1. числовая последовательность $\{A_n\}$ сходится: $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} A_n =: A$;
2. существует предел предельной функции $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, то есть:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x). \quad (74.1)$$

Доказательство. По критерию Коши равномерной сходимости: $\forall \varepsilon > 0 \exists N: \forall n, m > N \forall x \Rightarrow |f_n(x) - f_m(x)| \leq \varepsilon$. Переходя к пределу при $x \rightarrow x_0$, получаем $|A_n - A_m| \leq \varepsilon$, то есть $\{A_n\}$ фундаментальна $\Rightarrow \exists A = \lim A_n$. Оценим:

$$|f(x) - A| \leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - A_n| + |A_n - A|.$$

Фиксируем $n > N$ так, чтобы $|f(x) - f_n(x)| < \frac{\varepsilon}{3}$ и $|A_n - A| < \frac{\varepsilon}{3}$. Поскольку $\lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) = A_n$, $\exists \delta > 0: \forall x \in \dot{U}_\delta(x_0) \Rightarrow |f_n(x) - A_n| < \frac{\varepsilon}{3}$. Тогда $|f(x) - A| < \varepsilon \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$. $\square$

Теорема 74.2 (Почленный предельный переход в ряде). Пусть $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \Rightarrow S(x)$ на $X \setminus \{x_0\}$, и $\forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow \exists \lim_{x \rightarrow x_0} u_n(x) = c_n$. Тогда числовой ряд $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ сходится, существует предел $\lim_{x \rightarrow x_0} S(x)$, и:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \lim_{x \rightarrow x_0} u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n. \quad (74.2)$$

Доказательство. Применяется теорема 74.1 к частичным суммам $S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x)$, удовлетворяющим $\lim_{x \rightarrow x_0} S_n(x) = \sum_{k=1}^n c_k$. $\square$

75 Непрерывность в точке равномерно сходящейся функциональной последовательности и ряда, непрерывность на множестве

Теорема 75.1 (Непрерывность предела последовательности). Пусть $f_n \Rightarrow f$ на X .

1. Если каждая f_n непрерывна в точке $x_0 \in X$, то f непрерывна в x_0 .
2. Если $f_n \in C(X) \forall n \in \mathbb{N}$, то предельная функция $f \in C(X)$.

Доказательство. 1. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. В силу $f_n \Rightarrow f$: $\exists n \in \mathbb{N}: \forall x \in X \Rightarrow |f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3}$. В силу непрерывности f_n в x_0 : $\exists \delta > 0: \forall x \in U_\delta(x_0) \cap X \Rightarrow |f_n(x) - f_n(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}$. Тогда $\forall x \in U_\delta(x_0) \cap X$:

$$|f(x) - f(x_0)| \leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(x_0)| + |f_n(x_0) - f(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon.$$

2. Утверждение следует из непрерывности в каждой точке $x_0 \in X$. $\square$

Теорема 75.2 (Непрерывность суммы ряда). Пусть ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \Rightarrow S(x)$ на X .

1. Если все u_n непрерывны в точке $x_0 \in X$, то сумма $S(x)$ непрерывна в x_0 .

2. Если $u_n \in C(X) \forall n \in \mathbb{N}$, то сумма $S \in C(X)$.

Доказательство. Применяется теорема 75.1 к частичным суммам $S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x) \in C(X)$, которые сходятся равномерно к $S(x)$. $\square$

76 $\int f_n(x)dx, \int \sum_1^{\infty} v_n(x)dx$

Теорема 76.1 (Почленное интегрирование последовательности). Пусть $f_n \in C([a, b]) \forall n \in \mathbb{N}$ и $f_n \Rightarrow f$ на $[a, b]$. Тогда $f \in C([a, b])$ и:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right) dx = \int_a^b f(x) dx. \quad (76.1)$$

Доказательство. По теореме 75.1 $f \in C([a, b])$, следовательно, $f \in \mathcal{R}([a, b])$. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. В силу $f_n \Rightarrow f$: $\exists N: \forall n > N \forall x \in [a, b] \Rightarrow |f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{b-a}$. Тогда по свойству оценки интеграла:

$$\left| \int_a^b f_n(x) dx - \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f_n(x) - f(x)| dx < \frac{\varepsilon}{b-a} (b-a) = \varepsilon.$$

$\square$

Теорема 76.2 (Почленное интегрирование функционального ряда). Пусть $v_n \in C([a, b]) \forall n \in \mathbb{N}$ и ряд $\sum_{n=1}^{\infty} v_n(x)$ сходится равномерно на $[a, b]$ к сумме $S(x)$. Тогда $S \in C([a, b])$, числовой ряд из интегралов сходится, и:

$$\int_a^b \left(\sum_{n=1}^{\infty} v_n(x) \right) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b v_n(x) dx. \quad (76.2)$$

Доказательство. Применяется теорема 76.1 к частичным суммам $S_n(x) = \sum_{k=1}^n v_k(x) \Rightarrow S(x)$:

$$\int_a^b S(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b S_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \int_a^b v_k(x) dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_a^b v_k(x) dx.$$

$\square$

77 $\{f'_n(x)\}_{n=1}^\infty, \sum_1^\infty v'_n(x)$

Теорема 77.1 (Почленное дифференцирование последовательности). Пусть $f_n \in C^1([a, b]) \forall n \in \mathbb{N}$ и выполнены условия:

1. существует точка $x_0 \in [a, b]$, в которой числовая последовательность $\{f_n(x_0)\}$ сходится;
2. последовательность производных равномерно сходится на $[a, b]$:

$$f'_n(x) \Rightarrow \varphi(x) \text{ на } [a, b] \quad (n \rightarrow \infty).$$

Тогда $f_n \Rightarrow f$ на $[a, b]$, $f \in C^1([a, b])$ и:

$$f'(x) = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right)' = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x) = \varphi(x) \quad \forall x \in [a, b]. \quad (77.1)$$

Доказательство. По формуле Ньютона–Лейбница $\forall x \in [a, b]$:

$$f_n(x) = f_n(x_0) + \int_{x_0}^x f'_n(t) dt.$$

Так как $f'_n \Rightarrow \varphi$ на $[a, b]$, по теореме 76.1: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{x_0}^x f'_n(t) dt = \int_{x_0}^x \varphi(t) dt$. Так как $f_n(x_0) \rightarrow c_0 \in \mathbb{R}$, существует предел:

$$f(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = c_0 + \int_{x_0}^x \varphi(t) dt.$$

Так как $f'_n \in C([a, b])$ и $f'_n \Rightarrow \varphi$, то $\varphi \in C([a, b])$. По теореме о производной интеграла с переменным верхним пределом (теорема 18.1):

$$f'(x) = \left(c_0 + \int_{x_0}^x \varphi(t) dt \right)' = \varphi(x).$$

Сходимость $f_n \Rightarrow f$ следует из $|f_n(x) - f(x)| \leq |f_n(x_0) - c_0| + (b - a) \sup_{[a, b]} |f'_n - \varphi| \rightarrow 0$. $\square$

Теорема 77.2 (Почленное дифференцирование функционального ряда). Пусть $v_n \in C^1([a, b]) \forall n \in \mathbb{N}$ и выполнены условия:

1. ряд $\sum_{n=1}^\infty v_n(x_0)$ сходится хотя бы в одной точке $x_0 \in [a, b]$;
2. ряд из производных сходится равномерно: $\sum_{n=1}^\infty v'_n(x) \Rightarrow \psi(x)$ на $[a, b]$.

Тогда ряд $\sum_{n=1}^\infty v_n(x)$ сходится равномерно на $[a, b]$ к сумме $S \in C^1([a, b])$ и:

$$S'(x) = \left(\sum_{n=1}^\infty v_n(x) \right)' = \sum_{n=1}^\infty v'_n(x) = \psi(x) \quad \forall x \in [a, b]. \quad (77.2)$$

Доказательство. Применяется теорема 77.1 к частичным суммам $S_n(x) = \sum_{k=1}^n v_k(x)$ с $S'_n(x) = \sum_{k=1}^n v'_k(x) \Rightarrow \psi(x)$. $\square$

78 Степенные ряды; лемма Абеля

Определение 78.1. Степенным рядом называется функциональный ряд вида:

$$\sum_{n=0}^{\infty} b_n(x-a)^n = b_0 + b_1(x-a) + b_2(x-a)^2 + \dots + b_n(x-a)^n + \dots, \quad (78.1)$$

где $a \in \mathbb{R}$ — центр ряда, $b_n \in \mathbb{R}$ — коэффициенты ряда ($n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$).

Теорема 78.1 (Лемма Абеля / Первая теорема Абеля). Пусть задан степенной ряд $\sum_{n=0}^{\infty} b_n(x-a)^n$.

1. Если ряд сходится в точке $x_0 \neq a$, то он **сходится абсолютно** $\forall x \in \mathbb{R}: |x-a| < |x_0-a|$.
2. Если ряд расходится в точке x_1 , то он **расходится** $\forall x \in \mathbb{R}: |x-a| > |x_1-a|$.

Доказательство. 1. Так как числовой ряд $\sum_{n=0}^{\infty} b_n(x_0-a)^n$ сходится, по необходимому признаку сходимости $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n(x_0-a)^n = 0$. Сходящаяся последовательность ограничена:

$$\exists M > 0 \quad \forall n \geq 0: |b_n(x_0-a)^n| \leq M. \quad (78.2)$$

Пусть $x \in \mathbb{R}$ удовлетворяет условию $|x-a| < |x_0-a|$. Положим $q := \frac{|x-a|}{|x_0-a|} < 1$.

Преобразуем модуль общего члена:

$$|b_n(x-a)^n| = |b_n(x_0-a)^n| \cdot \left| \frac{x-a}{x_0-a} \right|^n \leq Mq^n.$$

Так как $0 \leq q < 1$, ряд $\sum_{n=0}^{\infty} Mq^n$ сходится как бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. По признаку сравнения ряд $\sum_{n=0}^{\infty} |b_n(x-a)^n|$ сходится, то есть ряд (78.1) сходится абсолютно.

2. Предположим от противного, что $\exists x: |x-a| > |x_1-a|$, в которой ряд сходится. Тогда по пункту 1, полагая $x_0 = x$, ряд обязан абсолютно сходиться во всех точках y с $|y-a| < |x-a|$. В частности, так как $|x_1-a| < |x-a|$, ряд обязан сходиться в точке x_1 , что противоречит условию расходимости в x_1 . $\square$

79 Радиус и интервал сходимости степенного ряда; свойства интервала сходимости

Определение 79.1. Радиусом сходимости степенного ряда $\sum_{n=0}^{\infty} b_n(x-a)^n$ называется величина $R \in [0, +\infty]$, задаваемая равенством:

$$R := \sup \left\{ |x-a| \mid \sum_{n=0}^{\infty} b_n(x-a)^n \text{ сходится} \right\}. \quad (79.1)$$

Интервал $(a-R, a+R)$ называется **интервалом сходимости** степенного ряда.

Теорема 79.1 (Свойства интервала сходимости). Пусть R — радиус сходимости степенного ряда $\sum_{n=0}^{\infty} b_n(x-a)^n$. Тогда:

1. **Внутри интервала:** $\forall x: |x-a| < R \implies$ ряд сходится абсолютно.
2. **Вне интервала:** $\forall x: |x-a| > R \implies$ ряд расходится.
3. **Равномерная сходимость на компактах:** $\forall r < R$ ряд сходится абсолютно и равномерно на отрезке $[a-r, a+r]$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} b_n(x-a)^n \Rightarrow S(x) \quad \text{на } [a-r, a+r].$$

4. **Непрерывность суммы:** сумма ряда $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n(x-a)^n$ непрерывна на интервале сходимости: $S \in C((a-R, a+R))$.

Доказательство. 1. Если $|x-a| < R$, по определению точной верхней грани $\exists x_0: |x-a| < |x_0-a| \leq R$, в которой ряд сходится. По лемме Абеля (теорема 78.1) ряд сходится в точке x абсолютно.

2. Если $|x-a| > R$, сходимость в x невозможна, так как иначе $|x-a| \leq \sup = R$.

3. Пусть $0 < r < R$. Зафиксируем точку $x_0 = a+r$. По пункту 1 ряд $\sum_{n=0}^{\infty} |b_n|r^n$ сходится. Для всех $x \in [a-r, a+r]$ выполняется:

$$|b_n(x-a)^n| \leq |b_n|r^n =: c_n, \quad \text{где } \sum_{n=0}^{\infty} c_n < +\infty.$$

По признаку Вейерштрасса степенной ряд сходится равномерно на $[a-r, a+r]$.

4. Члены ряда $u_n(x) = b_n(x-a)^n$ непрерывны на $\mathbb{R}$. Так как любая точка $x \in (a-R, a+R)$ принадлежит отрезку $[a-r, a+r]$ при некотором $r < R$, а на этом отрезке сходимость равномерна, предельная функция $S(x)$ непрерывна в каждой точке $x \in (a-R, a+R)$. $\square$

Замечание (Поведение на границе). В граничных точках $x = a \pm R$ ряд может сходиться абсолютно, сходиться условно или расходиться (требуется индивидуальное исследование).

80 Вычисление радиуса сходимости, первая формула

Теорема 80.1 (Формула Коши — Адамара). Пусть для степенного ряда $\sum_{n=0}^{\infty} b_n(x-a)^n$ существует предел:

$$L := \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|b_n|} \in [0, +\infty]. \quad (80.1)$$

Тогда радиус сходимости R определяется формулой:

$$R = \begin{cases} +\infty, & L = 0, \\ 0, & L = +\infty, \\ \frac{1}{L}, & 0 < L < +\infty. \end{cases} \quad (80.2)$$

Доказательство. Рассмотрим случай $0 < L < +\infty$. Положим $R = \frac{1}{L}$. Для произвольной точки $x \in \mathbb{R}$ исследуем числовой ряд из модулей $\sum_{n=0}^{\infty} |b_n| |x-a|^n$ по радикальному признаку Коши:

$$q(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|b_n| |x-a|^n} = |x-a| \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|b_n|} = L|x-a|.$$

1. Если $|x-a| < R = \frac{1}{L}$, то $q(x) = L|x-a| < 1$. По признаку Коши ряд сходится абсолютно.
2. Если $|x-a| > R = \frac{1}{L}$, то $q(x) = L|x-a| > 1$. По признаку Коши $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|b_n(x-a)^n|} > 1 \implies$ общий член ряда не стремится к нулю, ряд расходится.

Следовательно, $R = \frac{1}{L}$ удовлетворяет определению 79.1. Случаи $L = 0$ ($q(x) = 0 < 1 \forall x \implies R = +\infty$) и $L = +\infty$ ($q(x) = +\infty > 1 \forall x \neq a \implies R = 0$) рассматриваются аналогично. $\square$

81 Вычисление радиуса сходимости, вторая формула

Теорема 81.1 (Формула Даламбера для радиуса сходимости). Пусть $b_n \neq 0$ для всех $n \geq N_0$, и существует предел:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{b_n}{b_{n+1}} \right| \in [0, +\infty]. \quad (81.1)$$

Тогда R является радиусом сходимости степенного ряда $\sum_{n=0}^{\infty} b_n(x-a)^n$.

Доказательство. Применим признак Даламбера к числовому ряду $\sum_{n=0}^{\infty} |b_n| |x-a|^n$ при $x \neq a$:

$$D(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|b_{n+1}| |x-a|^{n+1}}{|b_n| |x-a|^n} = |x-a| \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{b_{n+1}}{b_n} \right|.$$

Так как $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{b_n}{b_{n+1}} \right| = R$:

$$D(x) = \frac{|x-a|}{R}.$$

1. Если $|x-a| < R$, то $D(x) < 1 \implies$ ряд сходится абсолютно.
2. Если $|x-a| > R$, то $D(x) > 1 \implies$ модули членов ряда строго возрастают начиная с некоторого номера, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n(x-a)^n \neq 0 \implies$ ряд расходится.

Следовательно, R является радиусом сходимости. $\square$

82 Примеры степенных рядов с $R = 0$, $R = +\infty$, $R = 1$

Пример (Ряд с радиусом сходимости $R = 0$). Рассмотрим ряд $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n$. По формуле Даламбера:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{b_n}{b_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{(n+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0.$$

Ряд сходится исключительно в центре: $\{0\}$.

Пример (Ряд с радиусом сходимости $R = +\infty$). Рассмотрим ряд экспоненты $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$. По формуле Даламбера:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/n!}{1/(n+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) = +\infty.$$

Ряд сходится абсолютно на всей числовой прямой $\mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$.

Пример (Ряд с радиусом сходимости $R = 1$). Рассмотрим ряд геометрической прогрессии $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$. Здесь $b_n = 1$.

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1} = 1.$$

Интервал сходимости: $(-1, 1)$. При $x = \pm 1$ ряд расходится.

83 $\int_a^y (b_0 + \sum_{n=1}^{\infty} b_n (x-a)^n) dx$

Теорема 83.1 (Почленное интегрирование степенного ряда). Пусть $S(x) = b_0 + \sum_{n=1}^{\infty} b_n (x-a)^n$ имеет радиус сходимости $R > 0$ и интервал сходимости $I = (a-R, a+R)$. Тогда:

1. $\forall y \in I$:

$$\int_a^y S(x) dx = b_0(y-a) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n+1} (y-a)^{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_{n-1}}{n} (y-a)^n. \quad (83.1)$$

2. Радиус сходимости R_0 проинтегрированного ряда равен радиусу сходимости исходного ряда: $R_0 = R$.

Утверждение 83.1 (О верхнем пределе произведения последовательностей). [Без доказательства] Пусть $\{\alpha_n\}_{n=1}^{\infty}, \{\gamma_n\}_{n=1}^{\infty} \subset [0, +\infty)$ и $\beta_n = \alpha_n \gamma_n$. Если $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \gamma_n = 1$, то:

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \beta_n = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \alpha_n. \quad (83.2)$$

Доказательство. 1. Формула интегрирования (83.1). Пусть $y \in I$, $y \neq a$. Обозначим $\Delta = [\min(a, y), \max(a, y)] \subset I$. Поскольку Δ — компактный подотрезок интервала сходимости I , степенной ряд сходится на Δ равномерно:

$$\sum_{n=0}^k b_n (x-a)^n \rightrightarrows S(x) \quad \text{на } \Delta \quad (k \rightarrow \infty).$$

По теореме о почленном интегрировании равномерно сходящегося ряда:

$$\int_a^y S(x) dx = \int_a^y b_0 dx + \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^y b_n (x-a)^n dx.$$

Вычисляя интегралы степенных функций $\int_a^y (x-a)^n dx = \frac{(y-a)^{n+1}}{n+1}$ (верно при $y > a$ и при $y < a$), получаем:

$$\int_a^y S(x) dx = b_0(y-a) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n+1} (y-a)^{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_{n-1}}{n} (y-a)^n.$$

При $y = a$ равенство тривиально ($0 = 0$).

2. Сохранение радиуса сходимости ($R_0 = R$). Запишем сумму при $y \neq a$ в виде:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n+1} (y-a)^{n+1} = (y-a) \sum_{n=1}^{\infty} c_n (y-a)^n, \quad c_n = \frac{b_n}{n+1}.$$

Множитель $(y-a) \neq 0$ не влияет на сходимость ряда. По формуле Коши — Адамара:

$$\frac{1}{R_0} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt[n]{\frac{1}{n+1}} \sqrt[n]{|b_n|} \right).$$

Поскольку $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left(\sqrt[n]{\frac{1}{n+1}} \right) = -\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n+1)}{n} = 0 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n+1}} = 1$, полагая $\gamma_n = \sqrt[n]{\frac{1}{n+1}} \rightarrow 1$ и $\alpha_n = \sqrt[n]{|b_n|}$, по утверждению 83.1 имеем:

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|b_n|} = \frac{1}{R} \implies R_0 = R.$$

□

84 $(b_0 + \sum_{n=1}^{\infty} b_n (x-a)^n)'$

Теорема 84.1 (Почленное дифференцирование степенного ряда). Пусть $S(x) = b_0 + \sum_{n=1}^{\infty} b_n (x-a)^n$ имеет радиус сходимости $R > 0$ и интервал сходимости $I = (a-R, a+R)$. Тогда:

1. Радиус сходимости R_1 продифференцированного ряда

$$\sum_{n=1}^{\infty} n b_n (x-a)^{n-1} = b_1 + \sum_{n=1}^{\infty} (n+1) b_{n+1} (x-a)^n \quad (84.1)$$

равен радиусу сходимости исходного ряда: $R_1 = R$.

2. Функция $S(x)$ дифференцируема в любой точке $x \in I$, и производная вычисляется почленно:

$$\forall x \in I: \quad S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n b_n (x-a)^{n-1}. \quad (84.2)$$

3. $S \in C^\infty(I)$, то есть степенной ряд допускает почленное дифференцирование любого порядка $k \in \mathbb{N}$ на I .

Доказательство. **1. Сохранение радиуса сходимости** ($R_1 = R$). Домножим ряд (84.1) на $(x-a)$:

$$(x-a) \sum_{n=1}^{\infty} n b_n (x-a)^{n-1} = \sum_{k=1}^{\infty} k b_k (x-a)^k.$$

Коэффициенты $d_k = kb_k$ удовлетворяют $\sqrt[k]{|d_k|} = \sqrt[k]{k} \sqrt[k]{|b_k|}$. Так как $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{k} = \lim_{k \rightarrow \infty} e^{\frac{\ln k}{k}} = 1$, то, применяя утверждение 83.1 с $\gamma_k = \sqrt[k]{k} \rightarrow 1$ и $\alpha_k = \sqrt[k]{|b_k|}$, получаем:

$$\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|d_k|} = \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|b_k|} = \frac{1}{R} \implies \frac{1}{R_1} = \frac{1}{R} \implies R_1 = R.$$

2. Доказательство формулы (84.2). $\forall x_0 \in I \exists \rho \in (0, R): x_0 \in [a - \rho, a + \rho] \subset I$. Поскольку $R_1 = R$, ряд производных $\sum_{n=1}^{\infty} nb_n(x-a)^{n-1}$ сходится равномерно на $[a - \rho, a + \rho]$. Члены ряда $u_n(x) = b_n(x-a)^n \in C^1([a - \rho, a + \rho])$, а исходный ряд сходится в точке $x = a \in [a - \rho, a + \rho]$. По теореме о почленном дифференцировании функционального ряда, функция $S(x)$ дифференцируема на $[a - \rho, a + \rho]$, и:

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (b_n(x-a)^n)' = \sum_{n=1}^{\infty} nb_n(x-a)^{n-1}.$$

В силу произвольности $\rho \in (0, R)$ равенство справедливо $\forall x \in I$.

3. Бесконечная дифференцируемость. Индукцией по $m \in \mathbb{N}$: на каждом шаге радиус сходимости ряда производных сохраняется ($R_m = R$). Следовательно, $S^{(m)}(x)$ существует $\forall m \in \mathbb{N}$ и $\forall x \in I$, то есть $S \in C^\infty(I)$. $\square$

85 $(b_0 + \sum_{n=1}^{\infty} b_n(x-a)^n)^{(k)}: b_n = \dots$

Теорема 85.1 (Коэффициенты степенного ряда и ряд Тейлора). Пусть $S(x) = b_0 + \sum_{n=1}^{\infty} b_n(x-a)^n$ имеет радиус сходимости $R > 0$ и интервал сходимости $I = (a - R, a + R)$. Тогда:

$$1. \forall k \geq 0: \quad b_k = \frac{S^{(k)}(a)}{k!}.$$

2. Сумма любого сходящегося степенного ряда совпадает со своим рядом Тейлора с центром в точке a :

$$\forall x \in I: \quad S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{S^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n. \quad (85.1)$$

Доказательство. Так как $S \in C^\infty(I)$, для любого фиксированного $k \geq 1$ и $\forall x \in I$:

$$S^{(k)}(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n ((x-a)^n)^{(k)}.$$

Вычислим k -ю производную степени $(x-a)^n$:

$$((x-a)^n)^{(k)} = \begin{cases} n(n-1) \dots (n-k+1)(x-a)^{n-k}, & n > k, \\ k!, & n = k, \\ 0, & n < k. \end{cases}$$

Подставляя центр ряда $x = a$:

$$((x - a)^n)^{(k)} \Big|_{x=a} = \begin{cases} 0, & n \neq k, \\ k!, & n = k. \end{cases}$$

Следовательно, в сумме для $S^{(k)}(a)$ обращаются в ноль все члены, кроме $n = k$:

$$S^{(k)}(a) = b_k \cdot k! \implies b_k = \frac{S^{(k)}(a)}{k!}.$$

Для $k = 0$: $S^{(0)}(a) = S(a) = b_0$, и формула $b_0 = \frac{S^{(0)}(a)}{0!}$ верна, поскольку $0! = 1$. Подставляя выражение $b_n = \frac{S^{(n)}(a)}{n!}$ в исходный ряд, получаем тождество (85.1). $\square$

86 Формула Тейлора с остатком в интегральной форме

Теорема 86.1 (Формула Тейлора с остаточным членом в интегральной форме). Пусть $f \in C^{n+1}(a, b)$, $n \geq 0$, и $x_0, x \in (a, b)$. Тогда:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + R_n(x), \quad (86.1)$$

где остаточный член $R_n(x)$ задаётся формулой:

$$R_n(x) = \frac{1}{n!} \int_{x_0}^x (x - t)^n f^{(n+1)}(t) dt. \quad (86.2)$$

Доказательство индукцией по n . **1. База индукции ($n = 0$).** При $n = 0$:

$$R_0(x) = \int_{x_0}^x f'(t) dt.$$

Поскольку $f' \in C(a, b)$, по формуле Ньютона — Лейбница $\int_{x_0}^x f'(t) dt = f(x) - f(x_0)$, откуда:

$$f(x) = f(x_0) + R_0(x).$$

База индукции доказана.

2. Индуктивный переход ($n - 1 \implies n$). Предположим, что формула верна для порядка $n - 1$ ($n \geq 1$). Преобразуем интеграл (86.2) методом интегрирования по частям:

$$u(t) = (x - t)^n \implies du = -n(x - t)^{n-1} dt, \quad dv = f^{(n+1)}(t) dt \implies v(t) = f^{(n)}(t).$$

Интегрируя по частям:

$$\begin{aligned} R_n(x) &= \frac{1}{n!} \left((x - t)^n f^{(n)}(t) \Big|_{t=x_0}^{t=x} - \int_{x_0}^x (-n(x - t)^{n-1}) f^{(n)}(t) dt \right) \\ &= \frac{1}{n!} \left(-(x - x_0)^n f^{(n)}(x_0) + n \int_{x_0}^x (x - t)^{n-1} f^{(n)}(t) dt \right) \\ &= -\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n + \underbrace{\frac{1}{(n-1)!} \int_{x_0}^x (x - t)^{n-1} f^{(n)}(t) dt}_{R_{n-1}(x)}. \end{aligned}$$

По предположению индукции:

$$R_{n-1}(x) = f(x) - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k.$$

Следовательно:

$$R_n(x) = -\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n + f(x) - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k,$$

откуда:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + R_n(x).$$

Индуктивный переход обоснован. □

87 $e^x = \dots$

Теорема 87.1 (Разложение экспоненты в степенной ряд). *Функция $f(x) = e^x$ раскладывается в ряд Маклорена на всей числовой прямой $\mathbb{R}$:*

$$\forall x \in \mathbb{R}: \quad e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots \quad (87.1)$$

Радиус сходимости ряда $R = +\infty$.

Доказательство. Так как $f^{(k)}(x) = e^x \quad \forall k \geq 0$, то $f^{(k)}(0) = 1$. Формула Тейлора в нуле с остаточным членом в форме Лагранжа имеет вид:

$$e^x = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + R_n(x), \quad R_n(x) = \frac{e^c}{(n+1)!} x^{n+1}, \quad c \in (0, x) \text{ (или } (x, 0)).$$

Докажем, что $\forall x \in \mathbb{R}: \lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$.

1. При $x = 0$ равенство очевидно ($R_n(0) = 0$).
2. Пусть $x \neq 0$. Выберем $n_0 \in \mathbb{N}$ такое, что $n_0 > |x| - 1 \implies q = \frac{|x|}{n_0+2} < 1$. Тогда $\forall n > n_0$:

$$\frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} = \frac{|x|^{n_0+1}}{(n_0+1)!} \cdot \prod_{j=n_0+2}^{n+1} \frac{|x|}{j} \leq \frac{|x|^{n_0+1}}{(n_0+1)!} q^{n-n_0} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

3. Так как c лежит между 0 и x , то $e^c \leq \max(1, e^x) \leq e^{|x|}$. Тогда:

$$|R_n(x)| \leq e^{|x|} \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Следовательно, остаточный член стремится к нулю $\forall x \in \mathbb{R}$, и разложение (87.1) справедливо на всей прямой. В частности, при $x = 1$: $e = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$. □

88 $\cos x = \dots$

Теорема 88.1 (Разложение косинуса в степенной ряд). *Функция $f(x) = \cos x$ раскладывается в ряд Маклорена на всей числовой прямой $\mathbb{R}$:*

$$\forall x \in \mathbb{R}: \quad \cos x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots \quad (88.1)$$

Радиус сходимости ряда $R = +\infty$.

Доказательство. Производные $f(x) = \cos x$ имеют вид $f^{(k)}(x) = \cos\left(x + \frac{\pi k}{2}\right)$. В точке $x = 0$:

$$f^{(2k)}(0) = (-1)^k, \quad f^{(2k+1)}(0) = 0.$$

Запишем формулу Тейлора порядка $2n$ с остатком в форме Лагранжа:

$$\cos x = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k} + R_{2n}(x),$$

где для некоторого c , лежащего между 0 и x :

$$R_{2n}(x) = \frac{\cos\left(c + \frac{2n+1}{2}\pi\right)}{(2n+1)!} x^{2n+1} = \frac{(-1)^{n+1} \sin c}{(2n+1)!} x^{2n+1}.$$

Поскольку $|\sin c| \leq 1$, получаем оценку:

$$|R_{2n}(x)| \leq \frac{|x|^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

Так как $\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{|x|^m}{m!} = 0$ для любого фиксированного $x \in \mathbb{R}$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} R_{2n}(x) = 0$. Следовательно, ряд (88.1) сходится к $\cos x \forall x \in \mathbb{R}$. $\square$

89 $\sin x = \dots$

Теорема 89.1 (Разложение синуса в степенной ряд). *Функция $f(x) = \sin x$ раскладывается в ряд Маклорена на всей числовой прямой $\mathbb{R}$:*

$$\forall x \in \mathbb{R}: \quad \sin x = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{(2k-1)!} x^{2k-1} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots \quad (89.1)$$

Радиус сходимости ряда $R = +\infty$.

Доказательство. Производные $f(x) = \sin x$ имеют вид $f^{(k)}(x) = \sin\left(x + \frac{\pi k}{2}\right)$. В точке $x = 0$:

$$f^{(2k)}(0) = 0, \quad f^{(2k-1)}(0) = (-1)^{k-1}.$$

Формула Тейлора порядка $2n-1$ с остатком в форме Лагранжа имеет вид:

$$\sin x = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{(2k-1)!} x^{2k-1} + R_{2n}(x),$$

где для некоторой точки c , лежащей между 0 и x :

$$R_{2n}(x) = \frac{\sin(c + n\pi)}{(2n)!} x^{2n} = \frac{(-1)^n \sin c}{(2n)!} x^{2n}.$$

В силу оценки $|\sin c| \leq 1$:

$$|R_{2n}(x)| \leq \frac{|x|^{2n}}{(2n)!} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \quad (\forall x \in \mathbb{R}).$$

Следовательно, разложение (89.1) верно $\forall x \in \mathbb{R}$. □

90 $\ln(1 + x) = \dots$

Теорема 90.1 (Разложение логарифма в степенной ряд). *Функция $f(x) = \ln(1 + x)$ раскладывается в ряд Маклорена на полуинтервале $(-1, 1]$:*

$$\forall x \in (-1, 1]: \quad \ln(1 + x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots \quad (90.1)$$

Радиус сходимости ряда $R = 1$.

Доказательство. Для $f(x) = \ln(1 + x)$ имеем:

$$f^{(k)}(x) = \frac{(-1)^{k-1}(k-1)!}{(1+x)^k} \implies f^{(k)}(0) = (-1)^{k-1}(k-1)!.$$

Запишем формулу Тейлора в точке $x_0 = 0$ с остаточным членом в интегральной форме:

$$\ln(1 + x) = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k + R_n(x),$$

где:

$$R_n(x) = \frac{1}{n!} \int_0^x (x-t)^n \frac{(-1)^n n!}{(1+t)^{n+1}} dt = (-1)^n \int_0^x \left(\frac{x-t}{1+t} \right)^n \frac{dt}{1+t}.$$

Докажем, что $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0 \quad \forall x \in (-1, 1]$.

1. **Случай** $x \in (0, 1]$. Для $t \in [0, x]$ выполняется $0 \leq \frac{x-t}{1+t} \leq x-t \leq x$. Следовательно:

$$|R_n(x)| \leq \int_0^x x^n \frac{dt}{1+t} = x^n \ln(1+x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

При $x = 1$ сходимость ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ следует из признака Лейбница, а совпадение суммы ряда с $\ln 2$ следует по второй теореме Абеля: $\lim_{x \rightarrow 1-0} \ln(1+x) = \ln 2$.

2. **Случай** $x \in (-1, 0)$. Для переменной интегрирования $t \in [x, 0]$ имеем $1+t \geq 1-|x| > 0$, откуда $\frac{1}{1+t} \leq \frac{1}{1-|x|}$. Оценим подынтегральное отношение:

$$\left| \frac{x-t}{1+t} \right| = \frac{|x|-|t|}{1-|t|} \leq |x| < 1.$$

Следовательно:

$$|R_n(x)| \leq \left| \int_x^0 |x|^n \frac{dt}{1-|x|} \right| = \frac{|x|^{n+1}}{1-|x|} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \quad (\text{так как } |x| < 1).$$

Следовательно, $R_n(x) \rightarrow 0 \quad \forall x \in (-1, 1]$, и формула (90.1) доказана. □

91 $(1+x)^r = \dots$

Теорема 91.1 (Биномиальный ряд). Пусть $r \in \mathbb{R} \setminus (\mathbb{N} \cup \{0\})$. Функция $f(x) = (1+x)^r$ раскладывается в ряд Маклорена в интервале $(-1, 1)$:

$$\forall x \in (-1, 1): \quad (1+x)^r = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{r(r-1)\dots(r-n+1)}{n!} x^n. \quad (91.1)$$

Радиус сходимости ряда $R = 1$.

Доказательство. Производные $f(x) = (1+x)^r$ имеют вид:

$$f^{(k)}(x) = r(r-1)\dots(r-k+1)(1+x)^{r-k} \implies f^{(k)}(0) = r(r-1)\dots(r-k+1).$$

Формула Тейлора в нуле с остаточным членом в интегральной форме:

$$(1+x)^r = 1 + \sum_{k=1}^n \frac{r(r-1)\dots(r-k+1)}{k!} x^k + R_n(x),$$

где:

$$R_n(x) = \frac{r(r-1)\dots(r-n)}{n!} \int_0^x \left(\frac{x-t}{1+t} \right)^n (1+t)^{r-1} dt.$$

Оценим интегральный остаток для фиксированного $x \in (-1, 1)$:

1. На отрезке с концами 0 и x : $\left| \frac{x-t}{1+t} \right| \leq |x| < 1$.
2. Функция $(1+t)^{r-1}$ непрерывна на компактном отрезке с концами 0 и x , следовательно, ограничена константой:

$$C_0 = \begin{cases} (1+|x|)^{r-1}, & r \geq 1, \\ (1-|x|)^{r-1}, & r < 1. \end{cases}$$

3. Вынося мажоранты за знак интеграла:

$$|R_n(x)| \leq C_0 \frac{|r(r-1)\dots(r-n)|}{n!} |x|^n \left| \int_0^x dt \right| = C_0 \frac{|r(r-1)\dots(r-n)|}{n!} |x|^{n+1} =: P_n.$$

4. Исследуем последовательность P_n по признаку Д'Аламбера:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P_{n+1}}{P_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{|r-n-1|}{n+1} |x| \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| 1 - \frac{r+1}{n+1} \right| |x| = |x| < 1.$$

Так как $|x| < 1$, существует $q \in (|x|, 1)$ и номер $N \in \mathbb{N}$ такие, что $\forall n \geq N \implies \frac{P_{n+1}}{P_n} \leq q < 1$. Следовательно, $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = 0 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$.

Следовательно, биномиальный ряд сходится к $(1+x)^r \forall x \in (-1, 1)$. □